

โปรแกรมระบบสั่งงานกล้องแบบหลายตัวให้ทำงานพร้อมกัน
Software controlling multiple cameras to work simultaneously
from MOTTO ACTION

นาย บุญญฤทธิ์ แวนราช รหัส 6411800010

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมและสั่งการกล้องสำหรับสตูดิโอถ่ายภาพรถยนต์ภายใต้โครงการ Studio Multi-Camera โดยระบบสามารถควบคุมกล้อง DSLR และ Pi Camera ได้พร้อมกันผ่านซอฟต์แวร์กลาง เพื่อให้การถ่ายภาพรถยนต์ในแต่ละมุมดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ รวดเร็ว และมีความสม่ำเสมอ ระบบถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานการถ่ายภาพผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่ใช้งานง่าย พร้อมทั้งจัดเก็บและจัดระเบียบภาพถ่ายอย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดและเวลาในการทำงานเมื่อเทียบกับการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือโดยเจ้าหน้าที่ ผลลัพธ์ของโครงการสามารถช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพิ่มความแม่นยำในการจัดเก็บภาพ และช่วยควบคุมคุณภาพของภาพถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับการขยายการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

Abstract

This thesis is part of the Studio Multi-Camera project, developed by Group Maker Co., Ltd. to support Motto Auction (Thailand) Co., Ltd. The objective is to develop a control and command system for DSLR and Pi cameras that enables synchronized multi-angle image capture of vehicles in a standardized and efficient manner. Previously, vehicle photography was performed manually by staff using mobile phones, requiring 30–40 images per vehicle. These images were sent to the head office for evaluation, and if they failed to meet the required standards, retakes were necessary. This process caused delays and inconsistencies in image quality, especially as the workload increased. To address these challenges, the project implemented a studio-based image capture system. Cameras were installed at predetermined angles and controlled through a centralized user interface that allows operators to initiate image capture with a single command. The system improves efficiency, ensures image consistency, minimizes human error, and enables structured image management. This solution is scalable and suitable for deployment in industrial environments.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท กรู๊ป เมกเกอร์ จำกัด ซึ่งได้ให้การสนับสนุนและให้โอกาสในการดำเนินโครงการ Studio Multi-Camera เพื่อพัฒนาระบบ ถ่ายภาพรถยนต์โดยใช้กล้อง DSLR และ Pi Camera ให้มีมาตรฐาน

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พลีการณ ตรีนันทรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้า ซึ่งได้ให้คำแนะนำตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงการนี้รวมถึงการตรวจสอบและชี้แนะในทุกกระบวนการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังขอขอบคุณ บริษัท กรู๊ป เมกเกอร์ จำกัด ที่ให้โอกาสในการดำเนินโครงการ และให้การสนับสนุนทางเทคนิคตลอดระยะเวลาการศึกษารวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในกระบวนการปฏิบัติงานจนโครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนตลอดระยะเวลาของการศึกษาและพัฒนาโครงการนี้

บุญญฤทธิ แวนราช

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
กิตติกรรมประกาศ	II
สารบัญ	III
สารบัญตาราง	V
สารบัญรูป	VI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตโครงการ	2
1.4 แผนการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการออกแบบ	3
2.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา	3
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาและติดตั้ง	10
2.3 แผนการพัฒนาระบบ	13
2.4 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)	16
2.5 Data Dictionary of Data Store	24
2.6 Data Dictionary of Data Flow Diagrams	24
2.7 Process Specification	25
บทที่ 3 การทดลองและผลการทดลอง	36
3.1 ตัวอย่างข้อมูล	36
3.2 คู่มือการใช้งาน	36
3.3 การตั้งค่า ติดตั้ง และ บริการ	44

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การวิจารณ์และสรุป	46
4.1 สรุปผลดำเนินงานโครงการ	46
4.2 สรุปปัญหาที่พบในโครงการ	46
4.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	46
4.4 แนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไป	47
เอกสารอ้างอิง	34

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3.1.1 ข้อมูลผู้ใช้งาน	36
ตารางที่ 3.1.2 ข้อมูล IP ของบอร์ด	36
ตารางที่ 3.1.3 ข้อมูล ชื่อเหมเพลทรูปภาพ	36

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงสัญลักษณ์โปรแกรม Visual Studio code	3
รูปที่ 2.2 แสดงสัญลักษณ์โปรแกรม SQLite	4
รูปที่ 2.3 แสดงสัญลักษณ์โปรแกรม GitLab	5
รูปที่ 2.4 แสดงสัญลักษณ์ภาษา SQL	5
รูปที่ 2.5 แสดงสัญลักษณ์ภาษา javascript	6
รูปที่ 2.6 แสดงสัญลักษณ์ภาษา python	7
รูปที่ 2.7 แสดงสัญลักษณ์ภาษา Bash Shell	7
รูปที่ 2.8 แสดงสัญลักษณ์ภาษา framework vite-react	8
รูปที่ 2.9 แสดงสัญลักษณ์ operating system ubuntu server V22.4.5 LTS	9
รูปที่ 2.10 ภาพตัวอย่างการใช้งาน อุปกรณ์ โน้ตบุ๊ก เราเตอร์ สวิตช์เครือข่าย สาย LAN	11
รูปที่ 2.11 ภาพตัวอย่าง Compute Module 4	12
รูปที่ 2.12 ภาพตัวอย่าง Raspberry Pi Compute Module 4 PoE IO Board	13
รูปที่ 2.13 การแบบผสมผสาน (Hybrid Model) ระหว่างแนวคิด Waterfall และ Agile	14
รูปที่ 2.14 Context Diagrams ระบบสั่งใช้งานกล้องหลายตัวพร้อมกัน level 0	16
รูปที่ 2.15 DFD ระบบประมวลผลผลเชิงเวอร์ level 1	17
รูปที่ 2.16 DFD ระบบเชิงเวอร์บนบอร์ด Compute Module 4 level 1	18
รูปที่ 2.17 DFD ระบบประมวลผลผลเชิงเวอร์ level 2	19
รูปที่ 2.18 DFD ระบบเชิงเวอร์บนบอร์ด Compute Module 4 level 2	20
รูปที่ 2.19 DFD กระบวนการจัดการรูปภาพ level 3	21
รูปที่ 2.20 DFD กระบวนการจัดการบอร์ด level 3	22
รูปที่ 2.21 DFD กระบวนการจัดการเทมเพลตชื่อ รูป level 3	22
รูปที่ 2.22 DFD ระบบรับข้อมูลผ่านโปรโตคอล UDP level 3	23
รูปที่ 2.23 DFD ระบบรับ-ส่งข้อมูลข้อมูลผ่าน API level 3	23
รูปที่ 3.1 คู่มือการใช้งานกล้อง	36
รูปที่ 3.2 คู่มือการใช้งานหน้า 1	37
รูปที่ 3.3 คู่มือการใช้งานหน้า 2	38
รูปที่ 3.4 คู่มือการใช้งานหน้า 3	39
รูปที่ 3.5 คู่มือการใช้งานหน้า 4	40
รูปที่ 3.6 คู่มือการใช้งานหน้า 5	41
รูปที่ 3.7 คู่มือการใช้งานหน้า 6	42
รูปที่ 3.8 คู่มือการใช้งานหน้า 7	43

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ 3.9 การติดตั้งงาน 1	44
รูปที่ 3.10 การติดตั้งงาน 2	44
รูปที่ 3.11 การติดตั้งงาน 3	45
รูปที่ 3.12 การติดตั้งงาน 4	45

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Studio Multi-Camera ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท กรู๊ป เมกเกอร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของกล้อง DSLR และ Pi Camera เพื่อใช้ในกระบวนการถ่ายภาพรถยนต์ของบริษัท มอเตอร์ อ็อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ในอดีตบริษัท มอเตอร์ อ็อคชั่นฯ มีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฝากขายและประมูลรถยนต์มือสอง โดยใช้วิธีการถ่ายภาพรถยนต์ด้วยโทรศัพท์มือถือซึ่งพนักงานจะต้องถ่ายภาพรอบคันประมาณ 30-40 ภาพต่อคันและส่งภาพไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อประเมินคุณภาพหากภาพไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะต้องถ่ายใหม่ส่งผลให้กระบวนการทั้งหมดใช้เวลานานและยังพบปัญหาด้านความไม่สม่ำเสมอของภาพถ่าย เนื่องจากมีผู้ถ่ายหลายคนและไม่มีมาตรฐานกลางที่ชัดเจน

ช่วงเริ่มต้นของธุรกิจบริษัทยังสามารถควบคุมคุณภาพของภาพถ่ายได้แต่เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นและมีจำนวนรถยนต์ที่ต้องถ่ายมากขึ้นปัญหาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเริ่มชัดเจนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพรถยนต์ โดยการติดตั้งกล้อง DSLR ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและออกแบบระบบควบคุม การทำงานของกล้องให้สามารถ ถ่ายภาพได้พร้อมกันจากหลายมุมมองภายในครั้งเดียว

โครงการ Studio Multi-Camera จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อรองรับแนวนโยบายดังกล่าวโดยมุ่งเน้นให้การถ่ายภาพรถยนต์มีมาตรฐานสูงขึ้น ใช้เวลาน้อยลง และลดปัญหาความผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) ทั้งยังเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 แก้ปัญหาการถ่ายภาพมุมสูงและมุมกว้างของรถยนต์
- 1.2.2 ศึกษาการเก็บข้อมูลบน cloud server
- 1.2.3 วางระบบโครงสร้าง Network ภายใน
- 1.2.4 วางระบบการติดต่อ Server front-end และ board raspberry pi
- 1.2.5 ออกแบบและประยุกต์ใช้งาน Database Server
- 1.2.6 เรียนรู้การแก้ปัญหาหน้างานเมื่อต้องส่งงานลูกค้า
- 1.2.7 เรียนรู้ตั้งค่า server เพื่อ launch Product

1.3 ขอบเขตโครงการ

- 1.3.1 ใช้งานสามารถตั้งค่ากล้องแต่ละตัวได้
- 1.3.2 ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม 1 ปุ่ม แล้วถ่ายรูปพร้อมกันได้
- 1.3.3 ผู้ใช้งานสามารถ เปลี่ยน path เก็บ ส่ง รูปไปที่ cloud server ได้
- 1.3.4 ผู้ใช้งานสามารถสร้าง ตั้งค่า แบบฟอร์มในการตั้งชื่อรูปได้
- 1.3.5 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ และ เพิ่มรูปผ่านมือถือได้

1.4 แผนการดำเนินงาน

สหกิจเทอม 1

- 1. เก็บ requirement ลูกค้า สรุป requirement
- 2. ออกแบบ ระบบ ศึกษา และเลือกใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- 3. ออกแบบ UX/UI เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
- 4. สร้าง โปรแกรมฝั่ง server client และ ฝั่ง board
- 5. ติดตั้งระบบ Local Network.
- 6. ทดลองระบบกับงานจริง
- 7. ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์

สหกิจเทอม 2

- 1. ติดตั้งทั้งหมด 3 สถานที่
- 2. ปรับปรุงและตรวจ UAT ใหม่

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1.5.1. ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
- 1.5.2. ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเป็นทีมและการแบ่งงานกันในทีม
- 1.5.3. ได้นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
- 1.5.4. ได้เรียนรู้การทำงานตามเวลาที่กำหนด
- 1.5.5. ได้รับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับทีมงานจากหลากหลายสาขา
- 1.5.6. พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปรับตัวตามสถานการณ์

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการออกแบบ

2.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

2.1.1 Visual studio code

Visual Studio Code หรือ VS Code คือ โปรแกรมแก้ไขข้อความ (Text Editor) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับหลายภาษา เช่น JavaScript, Python, C++, C#, PHP, Java, Go, Rust และอีกมากมาย แม้จะมีขนาดเล็กและเบา แต่ VS Code มีฟีเจอร์ครบครัน เช่น การเน้นไวยากรณ์ (Syntax Highlighting), ระบบ IntelliSense (การเติมโค้ดอัตโนมัติ), การดีบัก, และการควบคุมเวอร์ชันผ่าน Git ในตัว VSCode ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ได้ผ่านการติดตั้งส่วนเสริม เช่น Live Server, Python, Prettier, ESLint และอีกมากมายทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างเว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ถึงแม้ว่า Visual Studio Code จะไม่ใช่ IDE เต็มรูปแบบเหมือน Visual Studio แต่ก็มีความสามารถ เพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาาระบบขนาดใหญ่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือหรือระบบฝังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและลดข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดีดังนั้น Visual Studio Code จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับทั้งผู้เริ่มต้นและนักพัฒนามืออาชีพ



รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์โปรแกรม Visual Studio code

2.1.2 SQLite

คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบฝังตัว (Embedded RDBMS) ที่ไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในการทำงานถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก,เบา,และใช้งานง่ายเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการฐานข้อมูลภายในเครื่องหรือบนอุปกรณ์พกพา SQLite ใช้ภาษา SQL มาตรฐานในการจัดการข้อมูล และสามารถใช้งานได้บนหลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows, macOS, Linux, Android และ iOS โดยเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในไฟล์เดียว ทำให้พกพาและจัดการได้สะดวก SQLite ช่วยให้

นักพัฒนาเข้าถึงและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพากระบวนข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ เซิร์ฟเวอร์ที่ซับซ้อนทั้งยังมีต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับการทดลอง พัฒนาแอปพลิเคชัน หรือใช้งานในระบบ IoT ที่ต้องการความเร็วและความเรียบง่าย SQLite รองรับการใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรมต่าง



รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์โปรแกรม SQLite

2.1.3 Gitlab

GitLab เป็น Software ที่ใช้สำหรับ ถูกพัฒนาขึ้นจาก Git ซึ่งทำหน้าที่หลักๆ อยู่ 2 ส่วนคือ เข้ามา ช่วยจัดการ เก็บ Source Code ของแต่ละโปรเจก (Git Repository) และจัดการ CI/CD (Continuous integration and Continuous delivery) แต่จริง ๆ แล้ว GitLab สามารถทำได้หลายอย่างมาก ๆ สำหรับ นักพัฒนาข้อมูลเป็น สิ่ง ที่สำคัญ เป็นส่วนหลักที่ต้องใช้ข้อมูลทั้งในการแสดงผล เก็บข้อมูลเพื่อให้ส่วนต่างของโปรแกรมสามารถใช้งานได้ นักพัฒนาส่วนใหญ่จะต้องมีการสำรองข้อมูล อยู่ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนหน้านี้ นักพัฒนาใช้การสำรองข้อมูลแบบง่ายๆ คือ การคัดลอกไฟล์งานกำหนดเป็นเวอร์ชันต่างๆ หรือฝากไฟล์ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ หากมีการสำรองข้อมูลไว้ที่ เครื่องก็มีโอกาสสูงที่ข้อมูลจะได้รับความเสียหาย และยากต่อ การใช้งานกับผู้พัฒนาคนอื่นๆ ปัจจุบัน ได้มีเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่สำหรับจัดเก็บโครงการโอเพ่นซอร์ส ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบควบคุม เวอร์ชันแบบ Git โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ทำให้การแบ่งปันและพัฒนาโครงการต่างๆด้วยกันเป็นไปได้ง่าย ทำให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ที่ เซิร์ฟเวอร์ หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานมี ปัญหา ก็สามารถ โคน ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาใช้ใหม่ได้ เรื่องของการพัฒนาร่วมกันก็เปิดไปได้อย่างมากด้วย ความสามารถของ กิตแลป สามารถที่จะ Clone โปรเจกไปพัฒนาที่เครื่องของตัวเองได้และสามารถ พูช ข้อมูลที่ได้แก้ไขไปและ Comment (คอมเม้น)จุดที่เราแก้ ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วย เท่านั้น ก็สามารถ พัฒนาโครงสร้างร่วมกันได้ทั้งนี้ข้อมูลจะไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียว แต่ยัง เก็บไว้ที่เครื่องของเราอีกด้วย ทำให้ผู้พัฒนาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเลือกใช้ Git ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และอื่น ๆ



รูปที่ 2.3 สัญลักษณ์โปรแกรม GitLab

2.1.4 SQL Language

SQL ย่อมาจาก structured query language คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูล โดยเฉพาะเป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด (Open System) หมายถึง ผู้ใช้ สามารถใช้คำสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คำสั่งงานเดียวกันเมื่อส่งงานผ่าน ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่าง กันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ทำให้เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดขัดกับฐานข้อมูลใด ฐานข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยังเป็นชื่อโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรม ฐานข้อมูลที่มี โครงสร้างของภาษาที่ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถทำงานที่ ซับซ้อนได้โดยใช้คำสั่ง เพียงไม่กี่ คำสั่ง โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์



รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ภาษา SQL

2.1.5 Javascript Language

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บเป็นหลัก โดยถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยบริษัท Netscape และปัจจุบันได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยองค์กร ECMA International ผ่านมาตรฐาน ECMAScript ซึ่งช่วยให้ JavaScript กลายเป็นภาษาที่สามารถใช้งานได้ข้ามแพลตฟอร์มและข้ามเบราว์เซอร์ (cross-browser) JavaScript เป็นภาษาสคริปต์ที่มีการทำงานฝั่งไคลเอนต์ (client-side) เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันสามารถใช้งานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ได้เช่นกันผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Node.js ซึ่งทำให้ JavaScript สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้แบบครบวงจร JavaScript มีรูปแบบการเขียนโค้ดที่ยืดหยุ่นและเข้าใจ

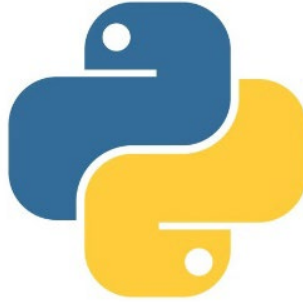
ง่ายจึงเป็นภาษาที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การเขียน JavaScript ยังสามารถใช้ร่วมกับเฟรมเวิร์กและไลบรารีต่าง ๆ ที่ช่วยให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีความสะดวกและทันสมัย เช่น React, Vue.js, Angular, Express.js และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงยังใช้ในการพัฒนาแอปมือถือ (ผ่าน React Native, Ionic), แอปเดสก์ท็อป (ผ่าน Electron), และแม้แต่เกม JavaScript จึงถือเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่ ด้วยความยืดหยุ่น เครื่องมือที่หลากหลาย และชุมชนที่แข็งแกร่ง ทำให้สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ JavaScript ยังมีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ เช่น ES6, ES2020 และอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ภาษา JavaScript มีความสามารถมากขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของนักพัฒนาในยุคปัจจุบัน



รูปที่ 2.5 สัญลักษณ์ภาษา javascript

2.1.6 Python Language

Python เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูงที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก ด้วยไวยากรณ์ที่เรียบง่าย อ่านง่าย และเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักพัฒนามืออาชีพ Python ถูกออกแบบมาให้เน้นความชัดเจนและโครงสร้างที่เป็นระเบียบ ทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Python เป็นภาษารูปแบบมัลติพาราไดม์ รองรับทั้งการเขียนแบบโครงสร้าง (procedural), เชิงวัตถุ (object-oriented), และเชิงฟังก์ชัน (functional) อีกทั้งยังมีระบบจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติ (garbage collection) และมีไลบรารีจำนวนมากให้เลือกใช้งาน เช่น NumPy, Pandas, TensorFlow, Flask และ Django ซึ่งเหมาะสำหรับงานหลากหลาย เช่น การพัฒนาเว็บ, วิทยาการข้อมูล (Data Science), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การประมวลผลภาพ, การควบคุมระบบ และอื่น ๆ Python ยังสามารถทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, macOS, Linux และสามารถรันผ่าน interpreter ได้ทันทีโดยไม่ต้องคอมไพล์ล่วงหน้า ทำให้สามารถทดลองและพัฒนาโค้ดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความยืดหยุ่น ทรงพลัง และชุมชนผู้ใช้งานขนาดใหญ่ Python จึงกลายเป็นหนึ่งในภาษาที่สำคัญที่สุดในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่



รูปที่ 2.6 สัญลักษณ์ภาษา python

2.1.7 Shell Script Language

Shell Script คือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานตามที่ผู้ใช้งานต้องการโดยอัตโนมัติ ซึ่งมักจะถูกใช้งานในระบบปฏิบัติการแบบ Unix/Linux (เช่น Bash, Zsh, Sh) โดยคำสั่งเหล่านี้สามารถควบคุมการทำงานของระบบ เช่น การจัดการไฟล์ การติดตั้งโปรแกรม การทำงานของระบบเครือข่าย หรือการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ Shell Script มีจุดเด่นที่สามารถรันบนเครื่องได้โดยไม่ต้องคอมไพล์ และสามารถเขียนให้ทำงานเป็นลำดับ เช่น การวนลูป เงื่อนไข การรับค่าและแสดงผล การจัดการพารามิเตอร์ ทำให้สามารถใช้สร้างระบบอัตโนมัติ (automation) ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ Shell Script ยังนิยมใช้ในงาน DevOps, งานดูแลระบบ (System Administration), การ deploy ซอฟต์แวร์, และการจัดการเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดเวลา ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความแม่นยำในการจัดการระบบ ด้วยความสามารถในการควบคุมระบบในระดับล่าง เขียนง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง Shell Script จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ดูแลระบบควรเรียนรู้ไว้



รูปที่ 2.7 สัญลักษณ์ภาษา Bash Shell

2.1.8 Framework Vite-react

Vite เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ (Frontend Build Tool) ที่ถูกออกแบบมาให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้แนวคิด Native ES Modules ในการโหลดไฟล์ JavaScript ทำให้การเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อพัฒนา (dev server) มีความเร็วสูงกว่าระบบเดิมอย่าง Webpack อย่างชัดเจน React เป็นไลบรารี JavaScript ยอดนิยมที่ใช้ในการพัฒนาอินเทอร์เฟซของผู้ใช้งาน (User Interfaces - UI) โดยใช้แนวคิดของ Component-Based Architecture ทำให้สามารถแยกส่วนของหน้าจอออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable Components) การใช้ Vite ร่วมกับ React ทำให้กระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีความรวดเร็วทั้งในด้าน Hot Module Replacement (HMR) ที่ตอบสนองแบบทันทีเมื่อมีการแก้ไขโค้ด และการ Build Production ที่ใช้ Rollup ภายใต้ hood เพื่อให้ได้ไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการนำไปใช้งานจริง นอกจากนี้ Vite ยังมีการตั้งค่าเบื้องต้น (Scaffolding) ที่รองรับ React ได้โดยตรง ทำให้นักพัฒนาสามารถเริ่มต้นโปรเจกต์ได้อย่างรวดเร็ว และปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของโปรเจกต์



รูปที่ 2.8 สัญลักษณ์ภาษา framework vite-react

2.1.8 Ubuntu server V22.4.5 LTS

ในการพัฒนาระบบที่ใช้ในโครงการปริญญาโทนี้ ได้เลือกใช้ Ubuntu Server 22.04.5 LTS เป็นระบบปฏิบัติการหลักสำหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการแบบโอเพ่นซอร์สที่มีความเสถียรสูง ได้รับการสนับสนุนระยะยาว (Long Term Support - LTS) เป็นเวลา 5 ปี จึงเหมาะสมกับการใช้งานในระบบจริงที่ต้องการความมั่นคงและปลอดภัย Ubuntu Server ไม่มีส่วนของกราฟิกอินเทอร์เฟซ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเบาเครื่อง ใช้ทรัพยากรระบบน้อย และสามารถควบคุม จัดการ และติดตั้งซอฟต์แวร์ผ่านทาง Command Line Interface (CLI) ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับงานด้านเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ Ubuntu Server ยังรองรับซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ เช่น Node.js, Python, Docker, และระบบจัดการ

ฐานข้อมูล ทำให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการติดตั้งในเครื่องจริงหรือระบบ Virtualization ต่าง ๆ การเลือกใช้ Ubuntu Server 22.04.5 LTS จึงเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับระบบควบคุมกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติภายในโครงการ Studio Multi-Camera และช่วยให้การพัฒนาและทดสอบระบบมีความคล่องตัวและปลอดภัยในระยะยาว



รูปที่ 2.9 สัญลักษณ์ operating system ubuntu server V22.4.5 LTS

2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาและติดตั้ง

2.2.1 Notebook

ในโครงการนี้ได้ใช้ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นเครื่องหลักสำหรับการพัฒนาและรันระบบเซิร์ฟเวอร์ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ เช่น การควบคุมการทำงานของกล้องถ่ายภาพ, การประมวลผลคำสั่งจากฝั่งผู้ใช้ รวมถึงการรันระบบ Backend Server และจัดเก็บข้อมูล ระบบปฏิบัติการ Windows มีความยืดหยุ่น และสามารถติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนาได้อย่างครบถ้วน เช่น XAMPP, Node.js, Visual Studio Code, Git และ Python ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถใช้พัฒนาและทดสอบระบบได้ในเครื่องเดียว การเลือกใช้นิตบุ๊ก Windows เป็นเซิร์ฟเวอร์ช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น กล้อง DSLR, Raspberry Pi หรือระบบควบคุมอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก ผ่านการเชื่อมต่อทั้งแบบ LAN และ Wi-Fi โดยไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ ช่วยลดต้นทุนและเหมาะสมกับการพัฒนาในระดับต้นแบบ (Prototype)

2.2.2 Router

ในโครงการนี้ได้ใช้ เราเตอร์ (Router) เป็นอุปกรณ์กลางสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบเข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network – LAN) เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, Raspberry Pi, และกล้องถ่ายภาพที่ควบคุมผ่านระบบซอฟต์แวร์ เราเตอร์ทำหน้าที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และกำหนด IP Address ให้กับอุปกรณ์แต่ละตัวผ่านระบบ DHCP เพื่อให้สามารถสื่อสารกันภายในเครือข่ายได้สะดวก นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi

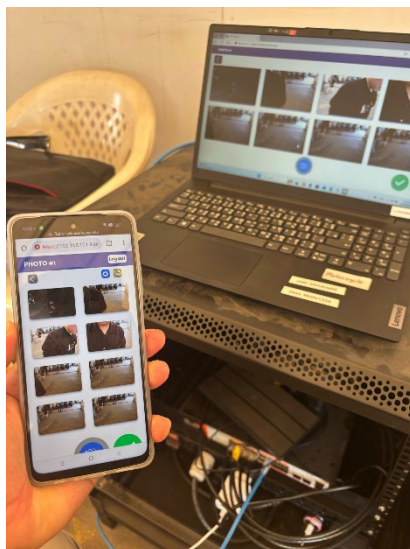
หรือ LAN ได้ตามความเหมาะสมของการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน การใช้งานเราเตอร์ภายในโครงการนี้ ยังช่วยให้สามารถเข้าถึง Raspberry Pi ผ่าน SSH หรือ Web Interface ได้จากเครื่องพัฒนา (Development Machine) โดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านสายโดยตรง ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่น สะดวกต่อการจัดวาง และรองรับการทำงานแบบไร้สาย (Wireless)

2.2.3 Network Switch

ในโครงการนี้ได้ใช้ สวิตช์เครือข่าย (Switch) เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางสำหรับกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ LAN ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, Raspberry Pi, และอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อผ่านสาย LAN เพื่อให้การรับส่งข้อมูลมีความเสถียรและรวดเร็ว สวิตช์ที่ใช้งานมีความสามารถในการจัดการข้อมูลภายในเครือข่ายแบบอัตโนมัติ โดยจะส่งข้อมูลเฉพาะไปยังอุปกรณ์ปลายทางที่ต้องการเท่านั้น ทำให้ช่วยลดปัญหาความหน่วง (Latency) และเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายภายในระบบ โดยเฉพาะในกรณีที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อจำนวนมาก การใช้งานสวิตช์ร่วมกับเราเตอร์ในระบบนี้ ช่วยให้สามารถจัดการเครือข่ายภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการทำงานร่วมกันของหลายอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถแยกการจราจรของข้อมูลแต่ละส่วนได้อย่างปลอดภัย เหมาะสำหรับระบบควบคุมกล้องถ่ายภาพที่ต้องการการสื่อสารแบบ Real-time

2.2.4 LAN (Ethernet Cable)

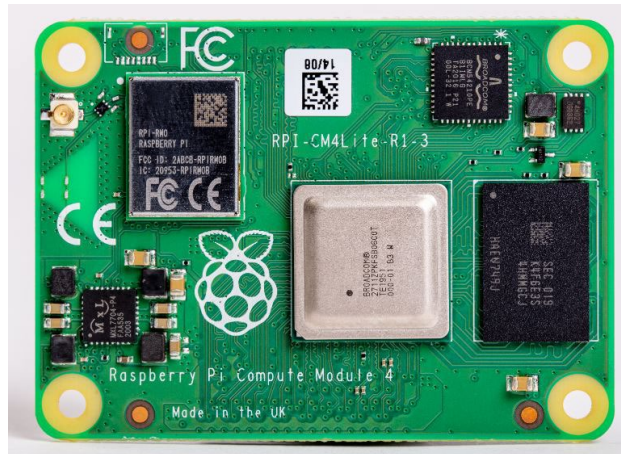
ในระบบที่พัฒนาในโครงการนี้ ได้ใช้ สาย LAN หรือ สาย Ethernet เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครือข่าย เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, Raspberry Pi, กล้องควบคุม, และสวิตช์เครือข่าย เพื่อให้สามารถสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาย LAN ที่ใช้งานในระบบส่วนใหญ่เป็นสายประเภท Cat5e ซึ่งรองรับความเร็วในการส่งข้อมูลตั้งแต่ 100 Mbps ไปจนถึง 1 Gbps เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบที่ต้องการส่งภาพจากกล้อง หรือรับส่งคำสั่งควบคุมในเวลาใกล้เคียงเรียลไทม์ (Real-time) การใช้สาย LAN แทนการเชื่อมต่อแบบไร้สายในบางส่วนของระบบ ช่วยให้การรับส่งข้อมูลมีความเสถียร ลดปัญหาการรบกวนของสัญญาณ และเหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง เช่น การควบคุมกล้องหลายตัวพร้อมกันในระบบ Studio Multi-Camera



รูปที่ 2.10 ตัวอย่างการใช้งาน อุปกรณ์ โน้ตบุ๊ก เราเตอร์ สวิตช์เครือข่าย สาย LAN

2.2.5 บอร์ด Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4)

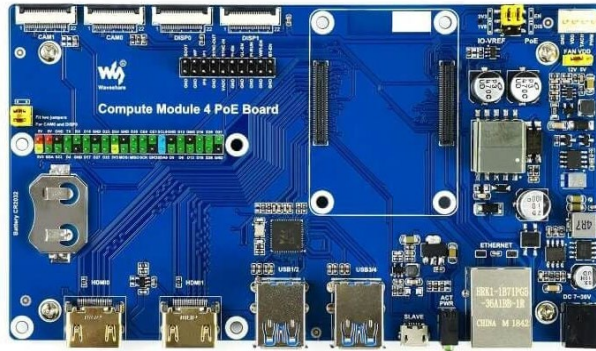
ในโครงการนี้ได้เลือกใช้ บอร์ด Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) ร่วมกับ PoE IO Board เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฝังตัวสำหรับควบคุมกล้องถ่ายภาพภายในระบบ Studio Multi-Camera โดย CM4 มีหน่วยประมวลผล Broadcom BCM2711 Quad-core Cortex-A72 ความเร็ว 1.5 GHz ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับงานควบคุมและประมวลผลเบื้องต้น PoE IO Board ทำหน้าที่เป็นบอร์ดเชื่อมต่อหลัก (Carrier Board) สำหรับ CM4 โดยมีจุดเด่นคือรองรับ การจ่ายไฟผ่านสายแลน (Power over Ethernet – PoE) ซึ่งช่วยลดจำนวนสายที่ต้องใช้และเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีพอร์ตเชื่อมต่อที่จำเป็น เช่น CSI, USB, GPIO และ Ethernet การใช้งานร่วมกันระหว่าง CM4 และ PoE IO Board ทำให้ระบบมีความเสถียร ติดตั้งง่าย และสามารถประสานงานกับอุปกรณ์อื่นในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการพัฒนาระบบควบคุมกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติในโครงการนี้



รูปที่ 2.11 ตัวอย่าง Compute Module 4

2.2.6 บอร์ด Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4)

ในโครงการนี้ได้เลือกใช้ บอร์ด Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) ร่วมกับ PoE IO Board เป็นแพลตฟอร์มหลักของระบบฝังตัว (Embedded System) เพื่อควบคุมและประสานงานกับอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพภายในระบบ Studio Multi-Camera โดยชุดบอร์ดดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการความเสถียร ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการติดตั้ง Raspberry Pi Compute Module 4 เป็นบอร์ดขนาดเล็กที่ใช้หน่วยประมวลผล Broadcom BCM2711 Quad-core Cortex-A72 ความเร็ว 1.5 GHz ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอสำหรับการควบคุมกล้องประมวลผลเบื้องต้น และสื่อสารกับระบบเซิร์ฟเวอร์ผ่านเครือข่าย โดยสามารถเลือกสเปกเฉพาะด้านหน่วยความจำ RAM, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (eMMC), และการเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi / Bluetooth) ได้ตามความต้องการ บอร์ด PoE IO Board ทำหน้าที่เป็นแผงขยาย (Carrier Board) ที่เชื่อมต่อกับ Compute Module 4 ซึ่งมีจุดเด่นคือรองรับการจ่ายไฟผ่านสายแลน (Power over Ethernet – PoE) ทำให้สามารถส่งทั้งพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลผ่านสาย LAN เส้นเดียว ลดจำนวนสายและอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้ง เหมาะกับระบบที่ต้องการความเรียบง่ายและประหยัดพื้นที่ นอกจากนี้ IO Board ดังกล่าวยังมีพอร์ตเชื่อมต่อที่สำคัญ เช่น พอร์ตกล้อง (CSI), พอร์ตจอแสดงผล (DSI), USB, GPIO, และพอร์ต LAN จึงสามารถใช้งานร่วมกับกล้อง Pi Camera และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น รองรับการใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติที่พัฒนาในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานการทำงานระหว่าง Raspberry Pi CM4 และ PoE IO Board จึงเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของระบบฝังตัวในโครงการนี้ ทั้งในด้านการควบคุมฮาร์ดแวร์ การเชื่อมต่อเครือข่าย และความสะดวกในการติดตั้งใช้งานจริง



รูปที่ 2.12 ตัวอย่าง Raspberry Pi Compute Module 4 PoE IO Board

2.3 แผนการพัฒนาระบบ

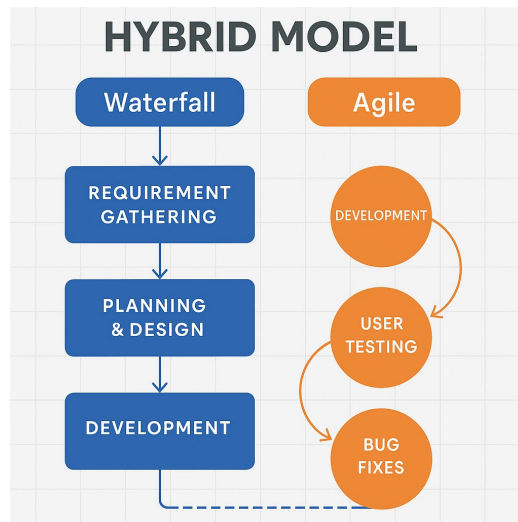
2.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น

ในช่วงเริ่มต้นของโครงการทางบริษัทต้นสังกัดได้มอบหมายให้ผู้จัดทำเป็นผู้เข้าไปเก็บรวบรวมความต้องการ การของผู้ใช้งาน (Requirement Gathering) จากลูกค้าโดยตรงซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการพัฒนาระบบ จากการหารือร่วมกันระหว่างบริษัทและลูกค้าในระยะแรก ได้มีการตกลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการไว้ที่ประมาณ 3 เดือน เพื่อให้สามารถวางแผนการพัฒนาและส่งมอบงานได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินงานทางบริษัทมีภารกิจอื่นที่เข้ามาแทรกแซงหลายรายการ ส่งผลให้ทรัพยากรบุคคลและเวลาในการพัฒนาโครงการนี้ลดลงจากที่วางแผนไว้มาก ด้วยเหตุนี้ ระยะเวลาที่สามารถใช้ในการพัฒนาระบบจริงจึงเหลือเพียงประมาณ 1 เดือน ซึ่งทำให้ต้องมีการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และใช้แนวทางการพัฒนาแบบผสมผสาน เพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ภายใต้ข้อจำกัดของเวลา

2.3.2 แนวคิดการกระจายงาน และ วิธีการพัฒนาโครงการ

ในการพัฒนาโครงการ ผู้วิจัยได้นำแนวทางการบริหารจัดการแบบผสมผสาน (Hybrid Model) ระหว่างแนวคิด Waterfall และ Agile มาใช้ โดยในช่วงเริ่มต้นของโครงการ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement Gathering) เพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของกระบวนการแบบ Waterfall เพื่อให้สามารถวางแผนและออกแบบระบบในภาพรวมได้อย่างชัดเจน จากนั้นในระหว่างกระบวนการพัฒนา ได้มีการประชุมร่วมกับทีมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และติดตามความคืบหน้า ซึ่งสะท้อนแนวทางของ Agile ที่เน้นความยืดหยุ่นและการสื่อสารภายในทีมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพัฒนาระบบเสร็จสิ้นในแต่ละช่วง ได้มีการส่งมอบให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานจริง (User Testing) เพื่อเก็บข้อเสนอแนะและรายงาน

ข้อผิดพลาด (Bug Report) ซึ่งผู้วิจัยได้นำกลับมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง



รูปที่ 2.13 การผสมผสาน (Hybrid Model) ระหว่างแนวคิด Waterfall และ Agile

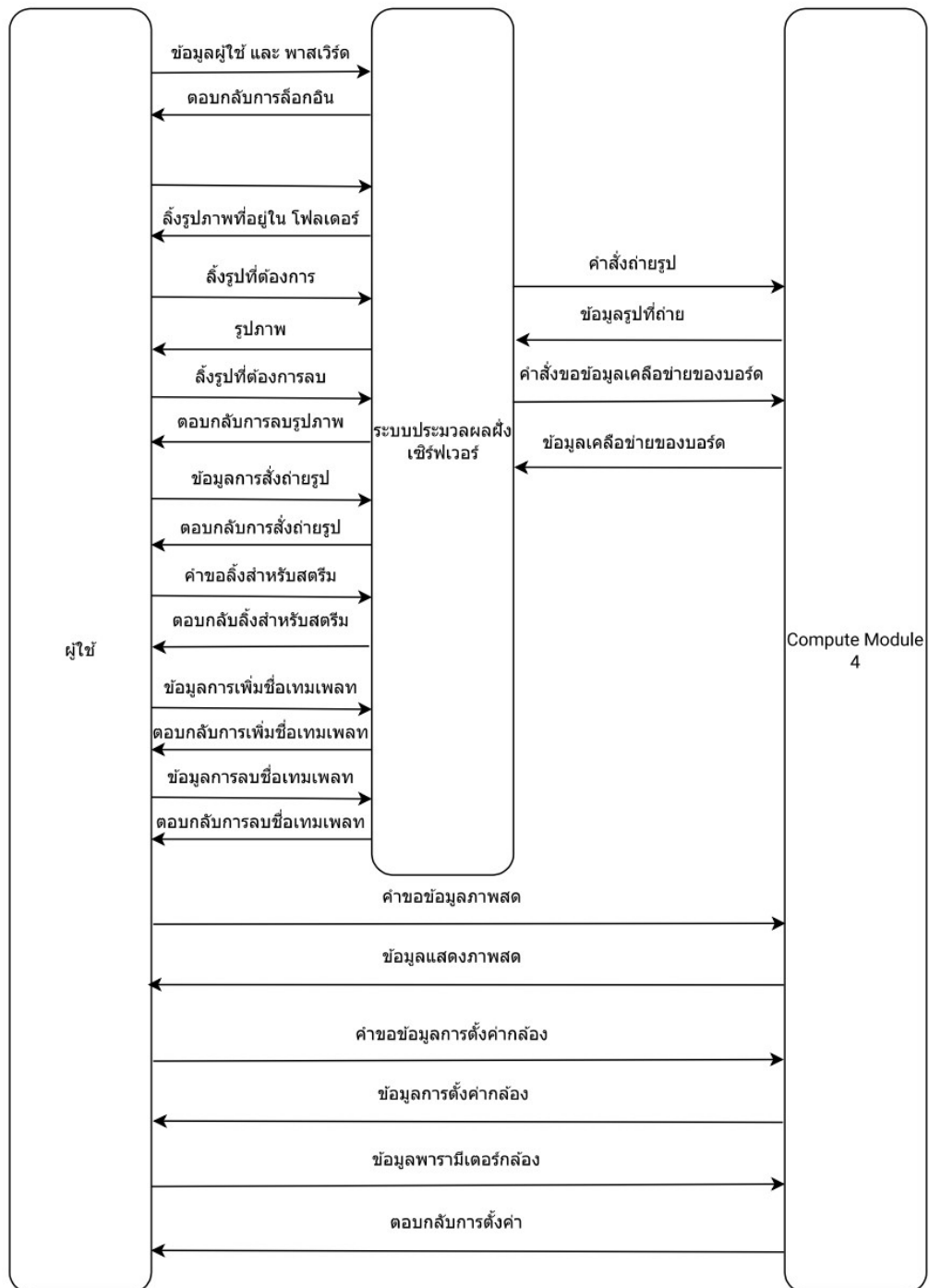
2.3.3 เครื่องมือและไลบรารีที่เกี่ยวข้อง

- **Server** พัฒนาด้วยภาษา Javascript
- **Dotenv** เป็นไลบรารีที่ใช้สำหรับจัดการตัวแปรสภาพแวดล้อม(Environment Variables) ซึ่งช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญ เช่น URL ของเซิร์ฟเวอร์, คีย์ลับ (API Keys)
- **Axios** ไลบรารีสำหรับการส่ง HTTP request ไปยัง API ฝั่งบอร์ด เพื่อส่งการทำงานต่างๆ
- **Cors Middleware** สำหรับจัดการ Cross-Origin Resource Sharing เพื่อให้ frontend และ backend สื่อสารข้ามโดเมนได้
- **Nodemon** เครื่องมือที่ช่วยให้แอปพลิเคชันรีโหลดอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์โค้ด
- **Multer Middleware** สำหรับรับและจัดการไฟล์ที่ผู้ใช้ upload ผ่านฟอร์ม
- **sqlite3** ไลบรารีที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล SQLite
- **bcrypt** ใช้สำหรับเข้ารหัสผ่าน (password hashing) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้
- **socket.io** ไลบรารีสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่าน WebSocket รับส่งข้อมูล byte stream vdo จากบอร์ดกล้อง
- **dgram** ไลบรารีจาก Node.js core สำหรับจัดการ UDP socket เช่นใช้ส่งข้อมูลในเครือข่ายภายใน ใช้งานในการส่ง broadcast message การสั่งการ ไปในระบบเน็ตเวิร์ก
- **express Web framework** ยอดนิยมนบน Node.js สำหรับสร้าง API และจัดการ routing อย่างมีประสิทธิภาพ
- **Embedded Software** พัฒนาด้วยภาษา python , Bash shell

- **Bash shell** ผู้พัฒนาใช้คำสั่ง `systemctl` บน `Bash shell` เพื่อควบคุมการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ โดยได้สร้าง `service` บนระบบปฏิบัติการ `Linux` เพื่อให้สามารถสั่งเริ่ม หยุด หรือรีสตาร์ทการทำงานของสคริปต์เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสะดวก และรองรับการทำงานอัตโนมัติเมื่อตัวเครื่องบูต
- **Gphoto 2** เป็นเครื่องมือบนระบบปฏิบัติการ `Linux` ที่ใช้สำหรับควบคุมกล้องดิจิทัลผ่านทางพอร์ต `USB` โดยสามารถใช้คำสั่งในการถ่ายภาพ ดึงไฟล์จากกล้อง หรือปรับค่าต่าง ๆ ของกล้องได้จากบรรทัดคำสั่ง เหมาะสำหรับงานอัตโนมัติ เช่น การถ่ายภาพซ้ำ ๆ หรือการนำภาพมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อเนื่อง
- **OpenCV for Python** เป็นไลบรารีสำหรับประมวลผลภาพและวิดีโอ ที่มีฟังก์ชันหลากหลายสำหรับการตรวจจับวัตถุ การแปลงภาพ การประมวลผลเชิงภาพ (Image Processing) และการวิเคราะห์เชิงคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ภาพแบบอัตโนมัติ
- **Socket** ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายระดับต่ำ เช่น `TCP/IP` หรือ `UDP` เพื่อส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หรือระบบในเครือข่าย
- **Logging** ไลบรารีสำหรับการบันทึกข้อมูลการทำงานของโปรแกรม (log) เพื่อใช้ในการสืบตรวจสอบข้อผิดพลาด และติดตามพฤติกรรมของระบบ
- **Requests** ไลบรารีสำหรับส่ง `HTTP request` ไปยัง `API` หรือเว็บเซอร์วิส เช่น `GET`, `POST`, `PUT` โดยใช้งานง่ายและได้รับความนิยมสูง
- **Client** พัฒนาด้วยภาษา `javascript`
- **Axios** ไลบรารีสำหรับการส่ง `HTTP request` ไปยัง `Server` เพื่อขอการใช้งาน `function` ต่างๆ
- **Vite + React** ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้งาน (Frontend) โดย `Vite` เป็นเครื่องมือสำหรับการ `build` และพัฒนาโปรเจกต์ที่รวดเร็ว ส่วน `React` เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับสร้าง `UI` ที่สามารถจัดการสถานะและองค์ประกอบของหน้าเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **Tailwind CSS** เป็นไลบรารีสำหรับการจัดการรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ (Utility-first CSS framework) ที่ช่วยให้สามารถออกแบบ `UI` ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้คลาสที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้เขียนโค้ดได้กระชับ และควบคุมการแสดงผลได้ละเอียดในระดับ `component`

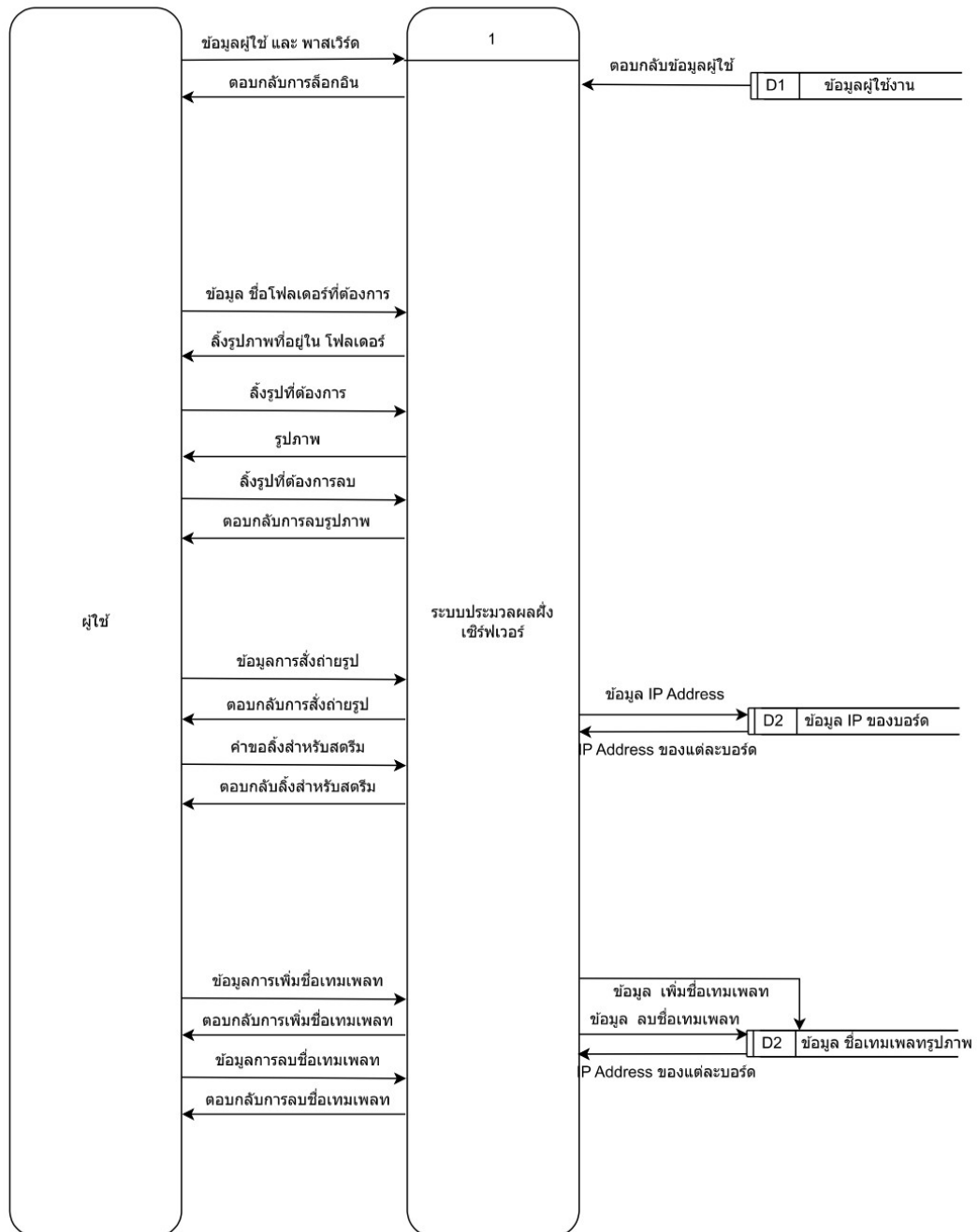
2.4 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

2.4.1 Context Diagram Multi-Camera Studio (Level 0)

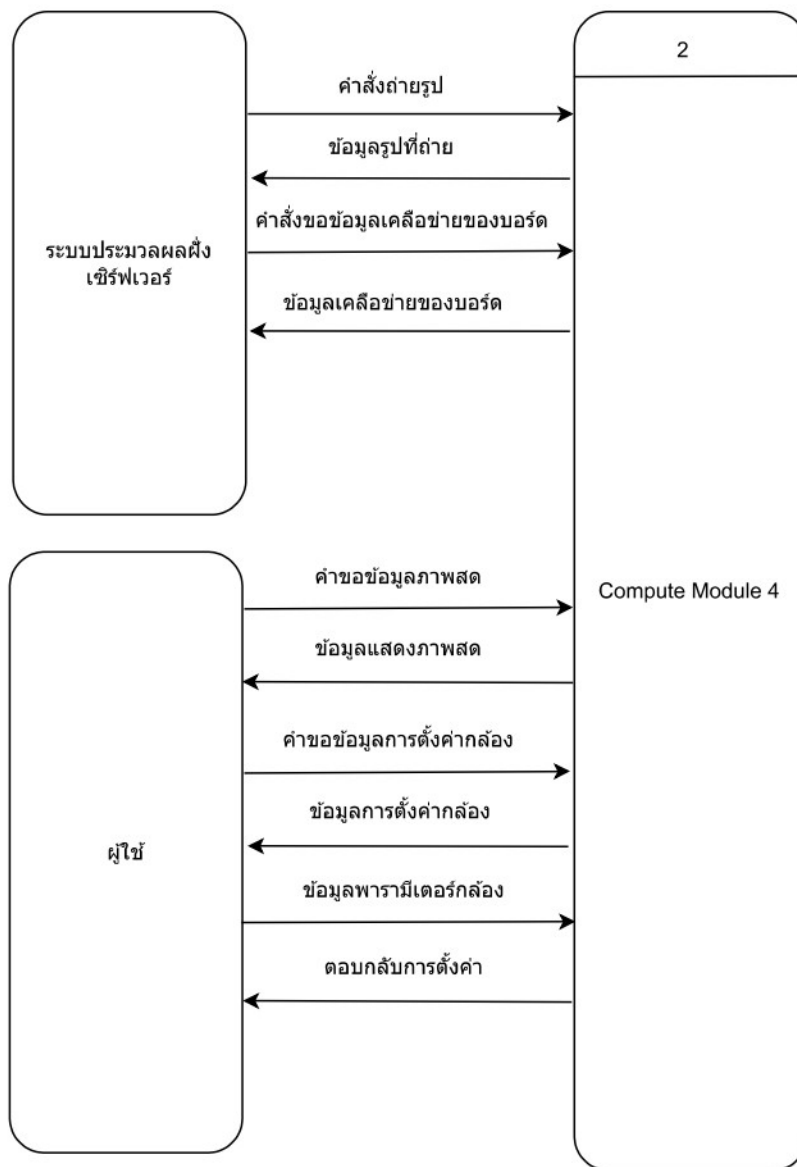


รูปที่ 2.14 Context Diagrams ระบบใช้งานกล้องหลายตัวพร้อมกัน level 0

2.4.2 Data Flow Diagram (Level 1)

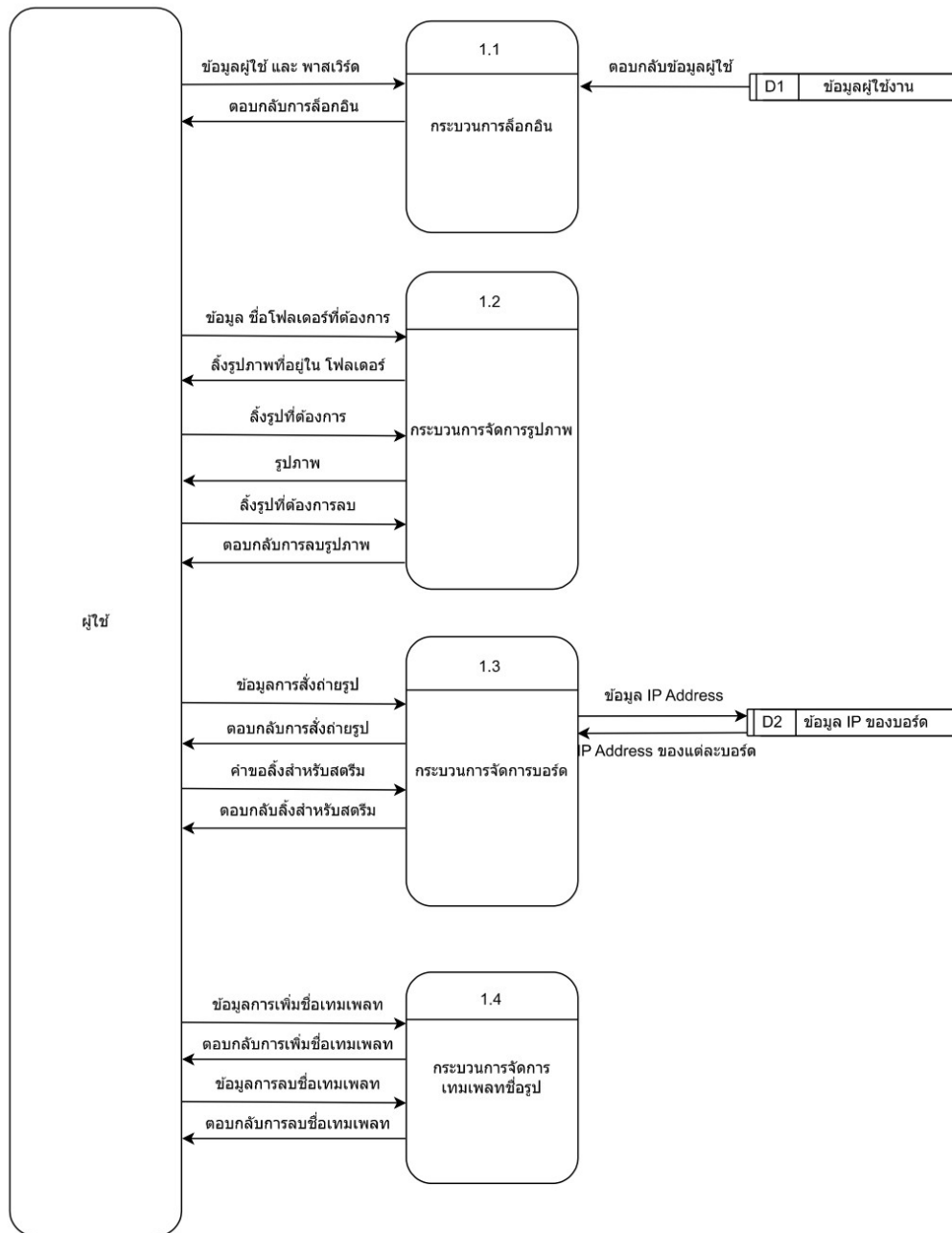


รูปที่ 2.15 DFD ระบบประมวลฝั่งผลเซิร์ฟเวอร์ level 1

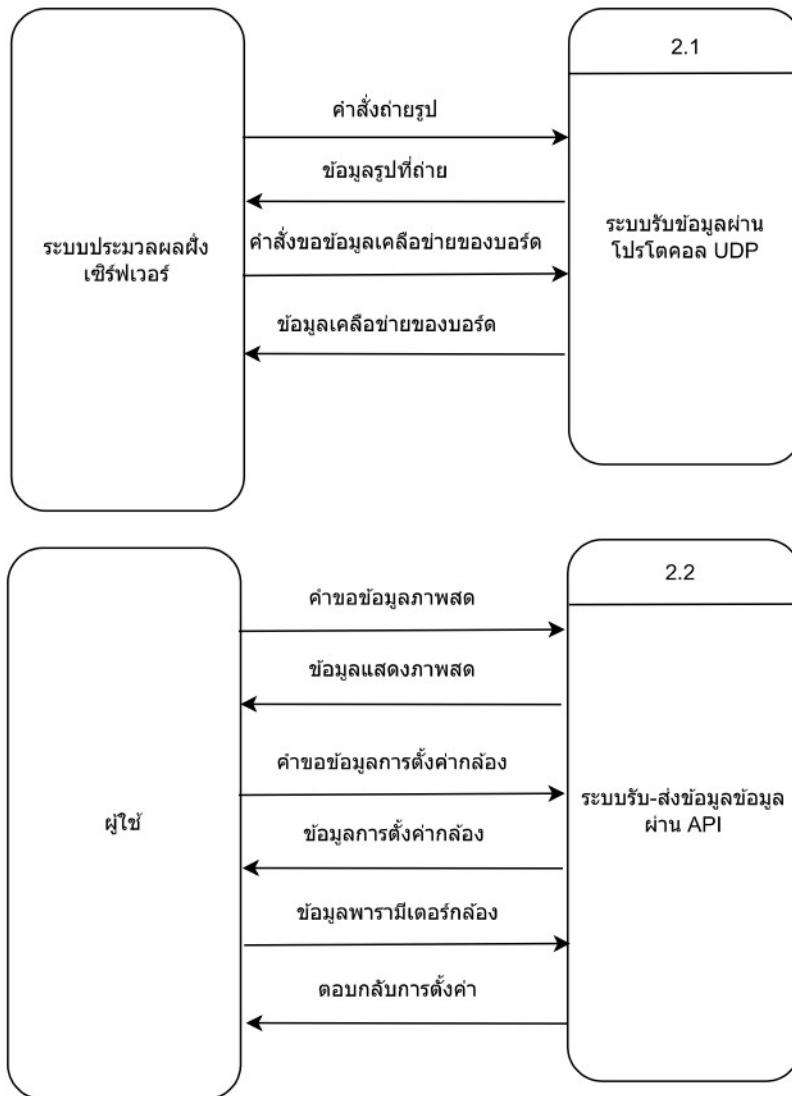


รูปที่ 2.16 DFD ระบบเชฟเวอร์บนบอร์ด Compute Module 4 level 1

2.4.3 Data Flow Diagram (Level 2)

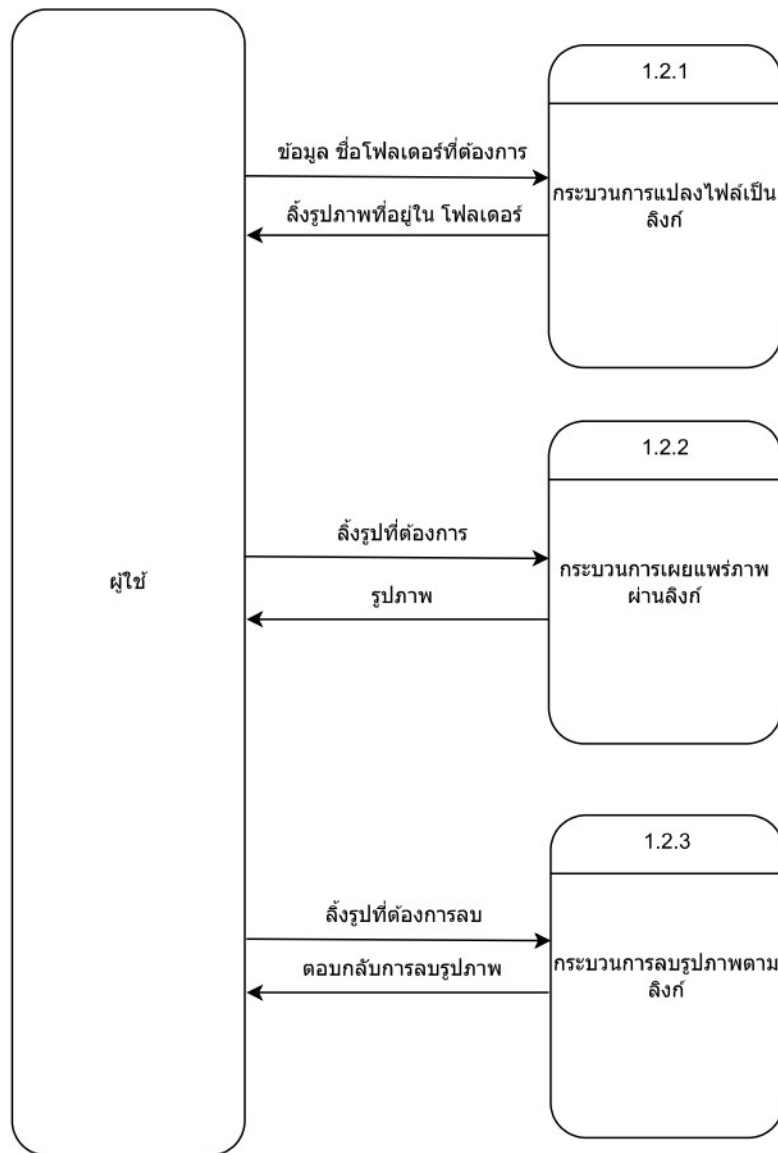


รูปที่ 2.17 DFD ระบบประมวลผลผลเซิร์ฟเวอร์ level 2

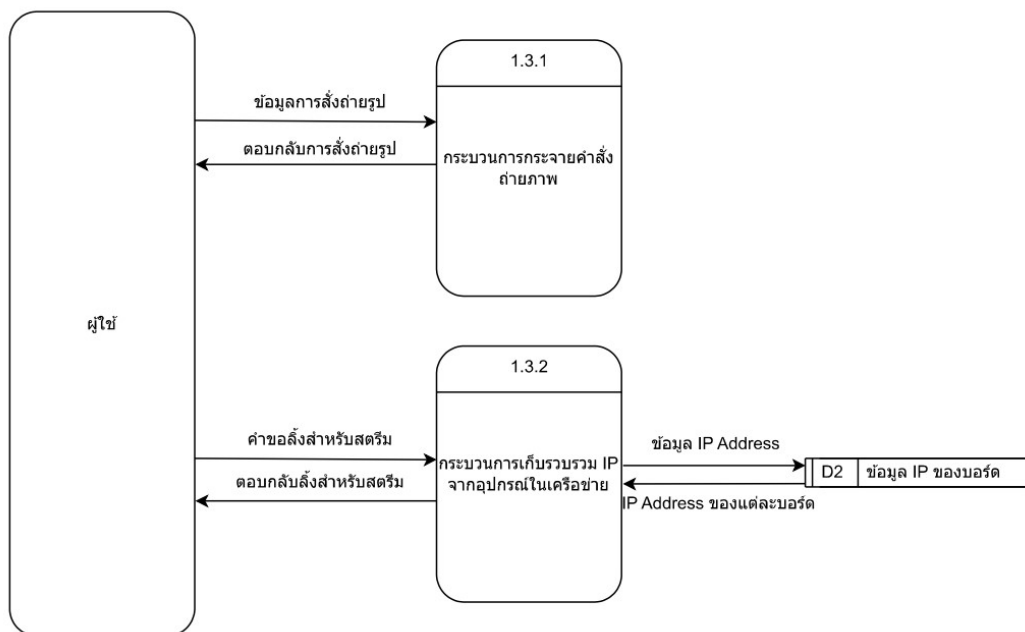


รูปที่ 2.18 DFD ระบบเซิร์ฟเวอร์บนบอร์ด Compute Module 4 level 2

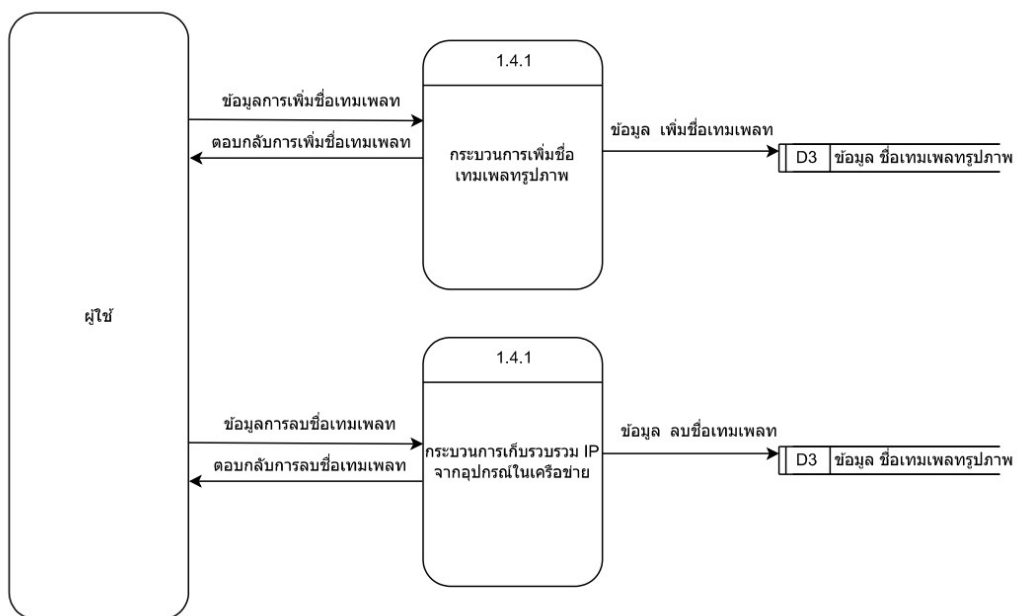
2.4.4 Data Flow Diagram (Level 3)



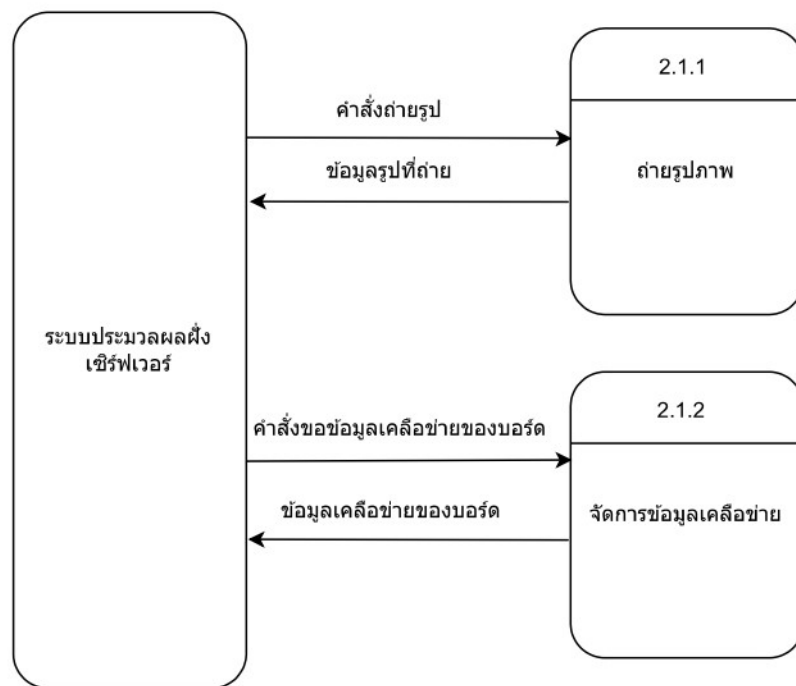
รูปที่ 2.19 DFD กระบวนการจัดการรูปภาพ level 3



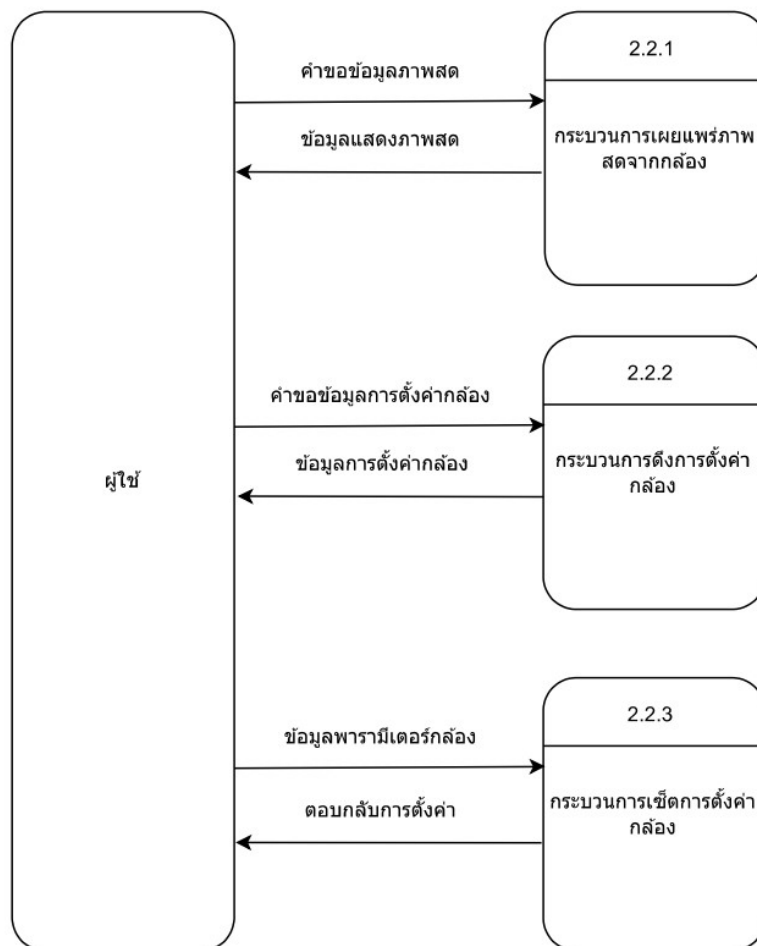
รูปที่ 2.20 DFD กระบวนการจัดการบอร์ด level 3



รูปที่ 2.21 DFD กระบวนการจัดการแทมเพลทชื่อ รูป level 3



รูปที่ 2.22 DFD ระบบรับข้อมูลผ่านโปรโตคอล UDP level 3



รูปที่ 2.23 DFD ระบบรับ-ส่งข้อมูลข้อมูลผ่าน API level 3

2.5 Data Dictionary of Data Store

D1	ข้อมูลผู้ใช้งาน	= ID + USER + PASSWORD + CHANAL
D2	ข้อมูล IP ของบอร์ด	= ID + IP + PORT + CHANAL + NAME
D3	ข้อมูล ชื่อเทมเพลตรูปภาพ	= ID + NAME

2.6 Data Dictionary of Data Flow Diagrams

2.6.1 Process 1.1 กระบวนการล็อกอิน

ข้อมูลผู้ใช้ และ พาสเวิร์ด	= USER + PASSWORD
ตอบกลับการล็อกอิน	= STATUS + MESSAGE + TOKEN + CHANAL
ตอบกลับข้อมูลผู้ใช้	= RESULT

2.6.2 Process 1.2 กระบวนการจัดการรูปภาพ

ข้อมูล ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ	= FOLDERNAME
ลิงรูปภาพที่อยู่ใน โฟลเดอร์	= STATUS + LINKIMAGES
ลิงรูปที่ต้องการ	= LINKIMAGE
รูปภาพ	= IMAGE
ลิงรูปที่ต้องการลบ	= LINKIMAGE
ตอบกลับการลบรูปภาพ	= STATUS + MESSAGE

2.6.3 Process 1.3 กระบวนการจัดการบอร์ด

ข้อมูลการสั่งถ่ายรูป	= CHANAL + COMMAND + PATH
ตอบกลับการสั่งถ่ายรูป	= STATUS + MESSAGE
คำขอลิงสำหรับสตรีม	= CHANAL + COMMAND
ตอบกลับลิงสำหรับสตรีม	= STATUS + LINK + NAMECAMERA
ข้อมูล IP Address	= ID
IP Address ของแต่ละบอร์ด	= IP

2.6.4 Process 1.4 กระบวนการจัดการเทมเพลตชื่อรูป

ข้อมูลการเพิ่มชื่อเทมเพลต	= NAMECATAGORY
ตอบกลับการเพิ่มชื่อเทมเพลต	= STATUS + MESSAGE
ข้อมูลการลบชื่อเทมเพลต	= ID

ข้อมูล เพิ่มชื่อเทมเพลต	= ID + NAME
ข้อมูล ลบชื่อเทมเพลต	= ID

2.6.5 Process 2.1 ระบบรับข้อมูลผ่านโปรโตคอล UDP

คำสั่งถ่ายรูป	= CHANAL + COMMAND
ข้อมูลรูปถ่าย	= IMAGE + NAMEIMAGE
คำสั่งขอข้อมูลเครือข่ายของบอร์ด	= COMMAND
ข้อมูลเครือข่ายของบอร์ด	= IP + PORT + CHANNEL +NAMEBORD

2.6.5 Process 2.2 ระบบรับ-ส่งข้อมูลผ่าน API

ข้อมูลแสดงภาพสด	= BYTE(FRAMIMAGE)
คำขอข้อมูลการตั้งค่ากล้อง	= COMMAND
ข้อมูลการตั้งค่ากล้อง	= CONFIGCAMERA
ข้อมูลพารามิเตอร์กล้อง	= CONFIGCAMERA
ตอบกลับการตั้งค่า	= STATUS + MESSAGE

2.7 Process Specification

Process Number	: 1.1
Process Name	: กระบวนการล็อกอิน
Description	: เพื่อจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้มีสิทธิ์ใช้งานเท่านั้น
Input Data Flow	: 1. USER 2. PASSWORD
Output Data Flow	: 1. STATUS 2. MESSAGE 3. TOKEN 4. CHANAL
Type of Process	: [x] Online [] Batch [] Manual
Process Logic	
เริ่มต้น	
รับค่า USER และ PASSWORD จาก USER	
ดึงข้อมูล USER จากฐานข้อมูลโดยใช้ชื่อ USER	
If มี USER นี้อยู่ในฐานข้อมูล Then	

```

ถอดรหัส PASSWORD ที่อยู่ในฐานข้อมูล
เปรียบเทียบระหว่าง PASSWORD(ฐานข้อมูล) และ PASSWORD(USER กรอกเข้ามา)
If รหัสผ่านตรงกัน Then
    สร้าง TOKEN
    If การสร้าง TOKEN สำเร็จ Then
        แสดงข้อความ "Login successful" และส่งค่า TOKEN และ CHANAL กลับ
    Else
        แสดงข้อความ "Error generating token"
    EndIf
Else
    แสดงข้อความ "Password is incorrect"
EndIf
Else
    แสดงข้อความ "User not found"
EndIf
จบ

```

Process Number	: 1.2.1
Process Name	: กระบวนการแปลงไฟล์เป็นลิงก์
Description	: การนำไฟล์มาบันทึก และ ปรับแต่งถึงการเข้าถึง
Input Data Flow	: 1. CHANAL 2. COMMAND 3. PATH
Output Data Flow	: 1. STATUS 2. LINKIMAGES
Type of Process	: [x] Online [] Batch [] Manual
Process Logic	
เริ่มต้น	
รับค่า foldername จากผู้ใช้	
If ไม่มี foldername Then	
ส่งกลับ message "Folder name is required"	
Else	

```

อ่านไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ระบุ
For แต่ละไฟล์ในโฟลเดอร์ Do
    ตรวจสอบคุณสมบัติไฟล์ เช่น ขนาด
    สร้าง URL พร้อมพารามิเตอร์ lastmod
EndFor
ดึงข้อมูลหมวดหมู่จาก getCategory()
จัดกลุ่มชื่อไฟล์ให้ตรงกับชื่อหมวดหมู่
ส่งกลับผลลัพธ์เป็น JSON ที่จัดกลุ่มไฟล์ตามหมวดหมู่
EndIf
จบ

```

Process Number	: 1.2.2
Process Name	: กระบวนการเผยแพร่ภาพผ่านลิงก์
Description	: สร้างค่าคงที่การดึงรูปภาพ
Input Data Flow	: 1. FOLDERNAME
Output Data Flow	: 1. IMAGE
Type of Process	: [x] Online [] Batch [] Manual
Process Logic	

```

เริ่มต้น
เมื่อมีการร้องขอผ่าน URL `/api/ตำแหน่งไฟล์/:foldername/:filename`
ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงด้วย middleware (authfile.unauth)
If หากผ่านการตรวจสอบ then
    ค้นหารูปใน foldername ที่ให้มา
    เพื่อดึงภาพตาม foldername และ filename ที่ระบุ
EndIf
จบ

```

Process Number	: 1.2.3
Process Name	: กระบวนการลบรูปภาพตามลิงก์
Description	: ลบรูปภาพ
Input Data Flow	: 1. LINKIMAGE
Output Data Flow	: 1. STATUS

2. MESSAGE

Type of Process

: [x] Online [] Batch [] Manual

Process Logic

เริ่มต้น

รับ path ของไฟล์จาก req.body

ตัดคำว่า "/api/" ออกจาก path

สร้าง path เต็มของไฟล์จาก path ที่ได้รับ

ตรวจสอบว่าไฟล์มีอยู่จริงหรือไม่

If ไฟล์มีอยู่ Then

 ลบไฟล์นั้น

 ส่งกลับ message "success"

Else

 ส่งกลับ message "Folder not found"

EndIf

หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างดำเนินการ

 ส่งกลับ message พร้อมรายละเอียดข้อผิดพลาด

จบ

Process Number

: 1.3.1

Process Name

: กระบวนการกระจายคำสั่งถ่ายภาพ

Description

: บอร์ดแคชคำสั่งถ่ายภาพ

Input Data Flow

: 1. LINKIMAGE

Output Data Flow

: 1. STATUS

2. MESSAGE

Type of Process

: [x] Online [] Batch [] Manual

Process Logic

เริ่มต้น

รับข้อมูลจาก req.body แล้วแปลงเป็น string

ตรวจสอบว่าข้อมูลมี 'channel' และ 'command' หรือไม่

If ไม่พบ 'channel' หรือ 'command' Then

 ส่งกลับ message "Invalid request."

EndIf

แปลงข้อมูลเป็น JSON แล้วส่ง บอร์ดแคช ด้วย port 4123

ตอบกลับ client ด้วยข้อมูลเดิม

จบ

Process Number : 1.3.2

Process Name : กระบวนการเก็บรวบรวม IP อุปกรณ์ในเครือข่าย

Description : บอร์ดแคชคำสั่งรวบรวม IP

Input Data Flow : 1. LINKIMAGE

Output Data Flow : 1. STATUS
2. MESSAGE

Type of Process : [x] Online [] Batch [] Manual

Process Logic

เริ่มต้น

รับข้อมูลจาก req.body แล้วแปลงเป็น string

ตรวจสอบว่าข้อมูลมี 'channel' และ 'command' หรือไม่

If ไม่พบ 'channel' หรือ 'command' Then

 ส่งกลับ message "Invalid request."

EndIf

If command คือ 'fetch_address' Then

 เรียกดู IP ทั้งหมดในตาราง ตาม channel ที่ระบุ

 If ลบไม่สำเร็จ Then

 แสดงข้อความ "Error delete channel"

 Else

 แสดงข้อความ "Delete channel success"

 EndIf

EndIf

แปลงข้อมูลเป็น JSON แล้วส่ง บอร์ดแคช ด้วย port 4123

ตอบกลับ client ด้วยข้อมูลเดิม

จบ

Process Number	: 1.4.1
Process Name	: กระบวนการเพิ่มชื่อเทมเพลตรูปภาพ
Description	: เพิ่มชื่อของรูปภาพ
Input Data Flow	: 1. NAMECATAGORY
Output Data Flow	: 1. STATUS 2. MESSAGE 3. ID 4. NAME
Type of Process	: [x] Online [] Batch [] Manual
Process Logic	
เริ่มต้น	
รับข้อมูลชื่อหมวดหมู่จากผู้ใช้	
ตรวจสอบว่ามีการกรอกชื่อหมวดหมู่หรือไม่	
If ไม่ได้กรอก Then	
ส่งกลับข้อความ "Missing required information"	
จบ	
EndIf	
ตรวจสอบว่าชื่อหมวดหมู่มีอยู่ในระบบแล้วหรือไม่	
If มีชื่อหมวดหมู่ซ้ำอยู่แล้ว Then	
ส่งกลับข้อความ "name already exists"	
Else	
บันทึกชื่อหมวดหมู่ใหม่ลงในระบบ	
ส่งกลับข้อความ "Insert Catagory"	
EndIf	
จบ	

Process Number	: 1.4.2
Process Name	: กระบวนการลบชื่อเทมเพลตรูปภาพ
Description	: ลบชื่อของรูปภาพ
Input Data Flow	: 1. ID
Output Data Flow	: 1. STATUS 2. MESSAGE

3. ID

Type of Process

: [x] Online [] Batch [] Manual

Process Logic

เริ่มต้น

รับค่า id ของหมวดหมู่จากผู้ใช้

ตรวจสอบว่ามีการส่ง id มาหรือไม่

If ไม่มี id Then

 ส่งกลับข้อความ "Missing required information"

จบ

EndIf

ตรวจสอบว่า id ที่ระบุมีอยู่ในระบบหรือไม่

If พบ id ในระบบ Then

 ลบข้อมูลหมวดหมู่ตาม id

 ส่งกลับข้อความ "Delete Category success"

Else

 ส่งกลับข้อความ "not found id"

จบ

Process Number

: 2.1.1

Process Name

: ถ่ายรูปภาพ

Description

: ส่งงานกล้องถ่ายรูป

Input Data Flow

: 1. CHANAL
2. COMMAND

Output Data Flow

: 1. NAMEFILE
2. IMAGE

Type of Process

: [x] Online [] Batch [] Manual

Process Logic

เริ่มต้น

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์กล้องถูกเตรียมพร้อมใช้งานหรือยัง

If ยังไม่พร้อมใช้งาน Then

 ทำการเตรียมความพร้อมของกล้อง

EndIf

แสดงข้อความใน log ว่ากำลังถ่ายภาพ
 สั่งให้กล้องถ่ายภาพตามข้อมูลที่ได้รับ
 ส่งกลับข้อความสถานะว่า "Captured successfully"
 จบ

Process Number	: 2.1.2
Process Name	: จัดการข้อมูลเคลื่อนย้าย
Description	: ตอบข้อมูลบอร์ดให้ เซิร์ฟเวอร์
Input Data Flow	: 1. COMMAND
Output Data Flow	: 1. NAMEFILE 2. IMAGE 3. CHANNEL 4. NAMEBORD
Type of Process	: ☒ Online ☐ Batch ☐ Manual

Process Logic

เริ่มต้น

เมื่อมีคำสั่ง 'fetch_address' ถูกเรียก

อ่านค่าตัวแปรแวดล้อม:

- ชื่อกล้อง
- IP Address
- พอร์ตของ API กล้อง
- หมายเลขช่องสัญญาณ

แสดงข้อมูลกล้องทั้งหมดใน log

สร้างข้อมูลในรูปแบบ JSON ที่มี IP, พอร์ต, ช่องสัญญาณ และชื่อกล้อง

ตั้งค่า header สำหรับการส่งข้อมูลแบบ JSON

ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดผ่าน API

If เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับด้วยรหัส 200 Then

 แสดง log ว่าลงทะเบียนกล้องสำเร็จ

Else

 แสดง log ว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ พร้อมรหัสและข้อความจากเซิร์ฟเวอร์

EndIf

 แสดง log รายละเอียดของข้อผิดพลาด

จบ

Process Number	: 2.2.1
Process Name	: กระบวนการเผยแพร่ภาพสดจากกล้อง
Description	: สตรีมวิดีโอ
Input Data Flow	: 1. COMMAND
Output Data Flow	: 1. BYTE(FRAMIMAGE)
Type of Process	: [x] Online [] Batch [] Manual

Process Logic

เริ่มต้น

ตรวจสอบว่ากล้องถูกเตรียมพร้อมสำหรับใช้งานหรือไม่

If ยังไม่พร้อม Then

 ทำการเตรียมกล้องให้พร้อมใช้งาน

EndIf

สร้าง HTTP Response สำหรับการสตรีมวิดีโอแบบ Real-time

 - ตั้งค่า header ไม่ให้แคช

 - ระบุ Content-Type สำหรับการส่งภาพต่อเนื่อง

ภายในกระบวนการสตรีม:

While กล้องยังอยู่ในสถานะแสดงผล (Preview):

 ดึงภาพจากกล้อง

 แปลงข้อมูลภาพเป็น Array

 ถอดรหัสภาพให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลได้

 แปลงภาพเป็น JPEG

 ส่งข้อมูลภาพแบบ multipart (ต่อเนื่องกันแบบ Streaming)

หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการเตรียม Live Preview

 บันทึก log ข้อผิดพลาด

 ส่งกลับ HTTP 500 พร้อมข้อความแสดงความผิดพลาด

จบ

Process Number	: 2.2.2
Process Name	: กระบวนการดึงการตั้งค่ากล้อง
Description	: ดึงค่า config จากกล้อง

พยายามดึงค่าการตั้งค่ากล้องปัจจุบัน
สำหรับแต่ละหมวดหมู่ของการตั้งค่าที่ได้รับเข้ามา:
 พยายามเข้าถึงหมวดหมู่นั้น
 สำหรับแต่ละตัวเลือกภายในหมวดหมู่:
 พยายามเข้าถึงตัวเลือกย่อย
 ตั้งค่าด้วยค่าที่ผู้ใช้ระบุ
 หากเกิดข้อผิดพลาด ให้บันทึก log
 หากเข้าถึงหมวดหมู่ไม่ได้ ให้บันทึก log
หลังจากตั้งค่าทั้งหมดแล้ว
 ส่งค่าการตั้งค่าทั้งหมดกลับเข้าไปในกล้อง
หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ระหว่างกระบวนการ
 แสดงข้อความเตือนใน log
 และโยนข้อผิดพลาดกลับไป
สุดท้าย
If กล้องเคยอยู่ในโหมดแสดงผลก่อนหน้า Then
 เริ่มการแสดงผลใหม่
EndIf
จบ

บทที่ 3

การทดลอง และ ผลการทดลอง

3.1 ตัวอย่างข้อมูล

ตารางที่ 3.1.1 ข้อมูลผู้ใช้งาน

ID	USER	PASSWORD
U-20241101-0001	admin	\$2b\$10\$1M6RQMhttAQHo00U95GHUOg...

ตารางที่ 3.1.2 ข้อมูล IP ของบอร์ด

ID	IP	PORT	CHANNEL	NAME
B-20241108-0001	192.168.102.108	8000	1	Front-L

ตารางที่ 3.1.3 ข้อมูล ชื่อเทมเพลตรูปภาพ

ID	NAME
C-20241108-0001	Front-L

3.2 คู่มือการใช้งาน



รูปที่ 3.1 คู่มือการใช้งานกล้อง

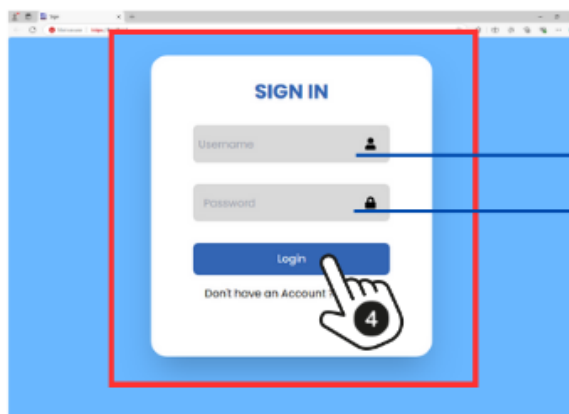
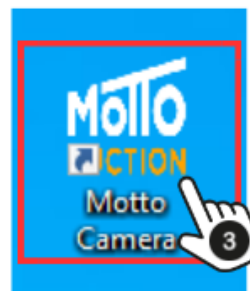


SERVER



Notebook

- 1 เสียบสาย LAN ระหว่าง SERVER กับ Notebook
- 2 เปิดใช้งานเครื่อง Notebook
- 3 รอประมาณ 2 นาที กดที่ ไอคอนบน หน้าจอโน้ตบุ๊ก

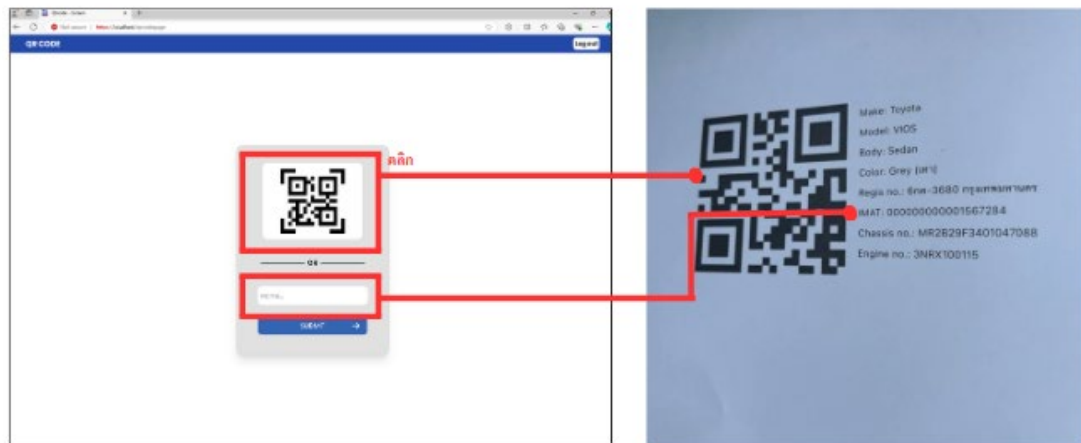


4

Username = admin
Password = 12345678
 กรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
 โดยการเข้าใช้งานใช้รหัสเดียวทุกที่

รูปที่ 3.2 คู่มือการใช้งานหน้า 1

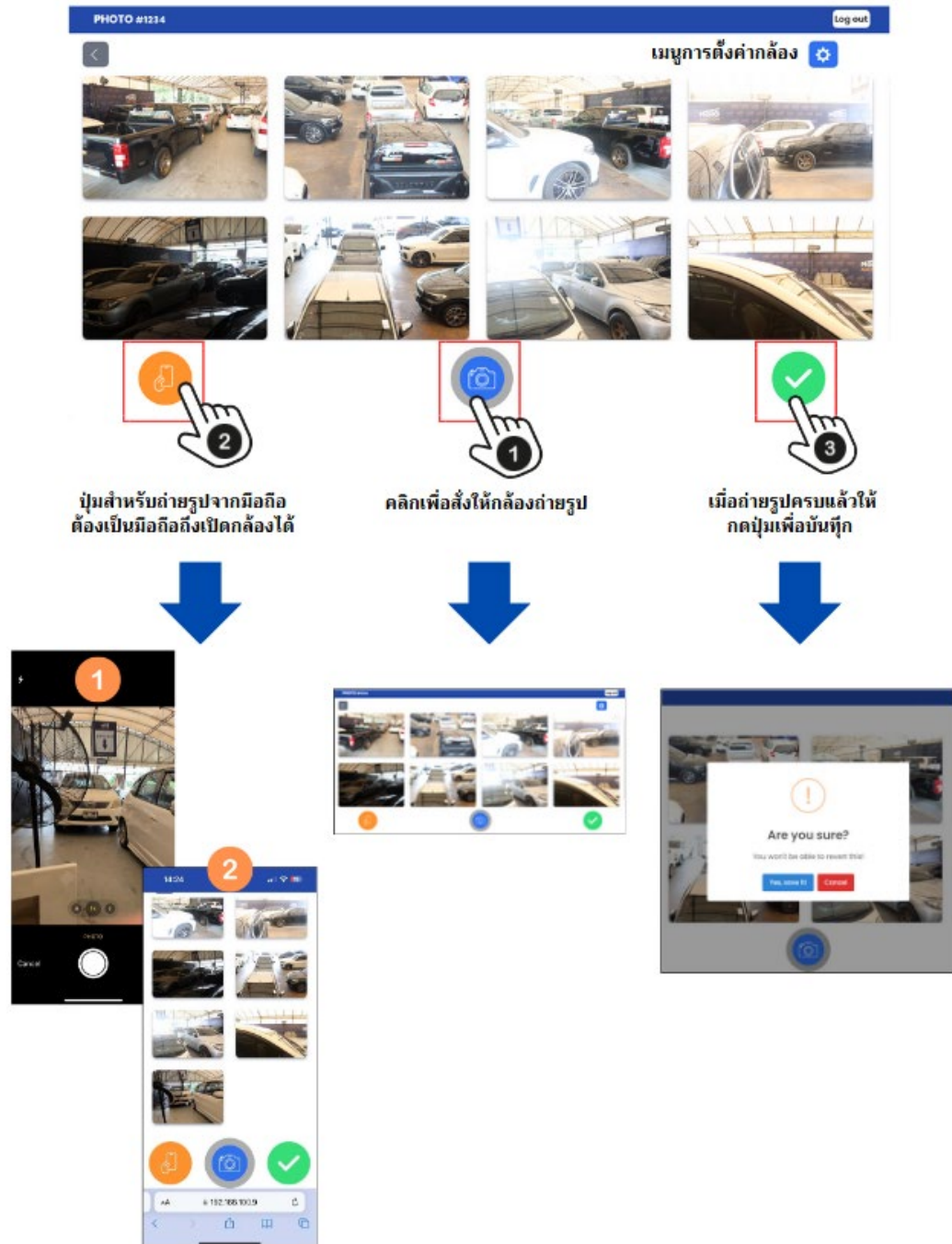
5 คลิก ที่ QR Code เพื่อ สแกน หรือ กรอกรหัสเลข IMAT
กรอกเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit



6 หน้าการใช้งานหลัก

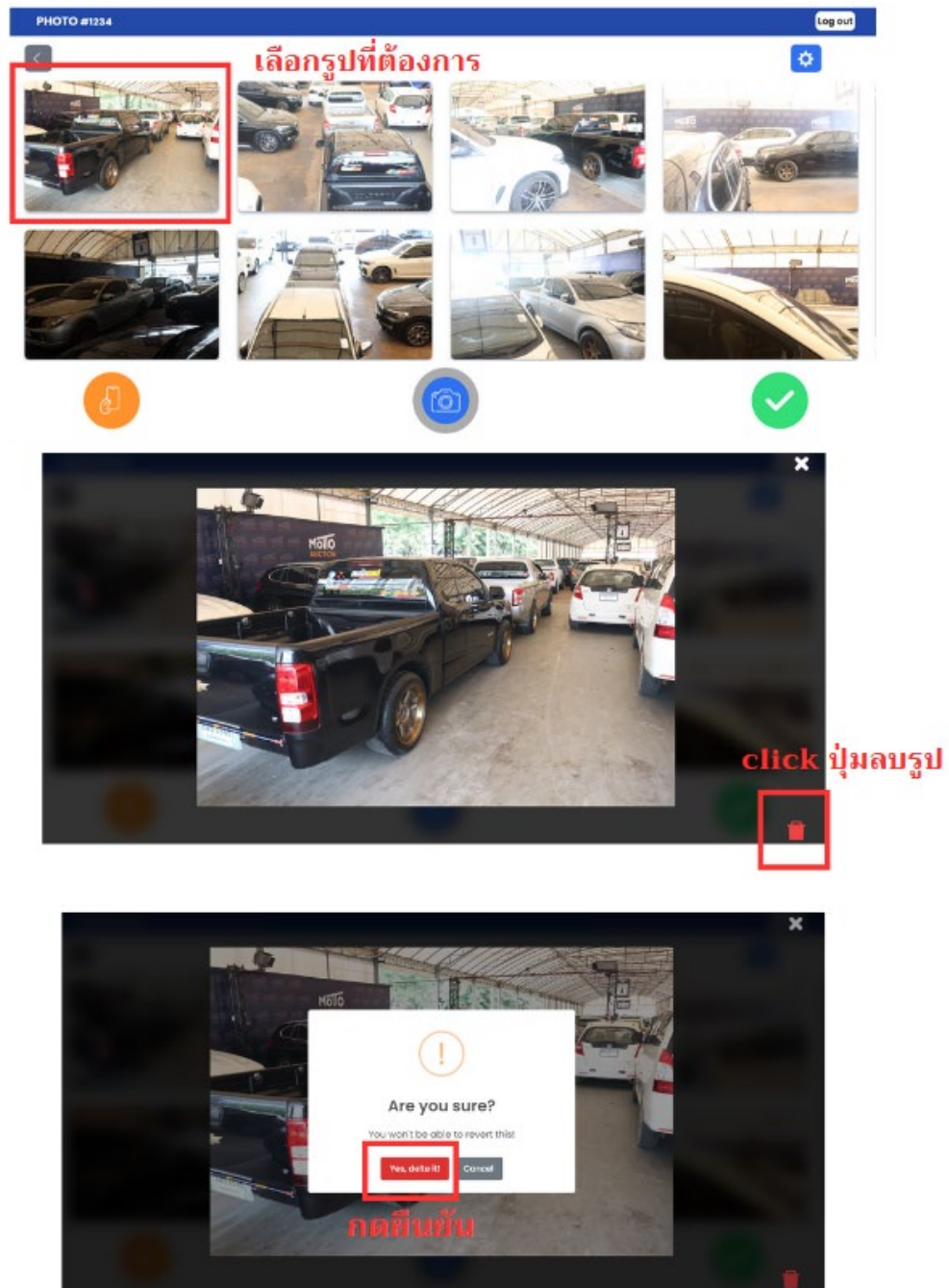


รูปที่ 3.3 คู่มือการใช้งานหน้า 2

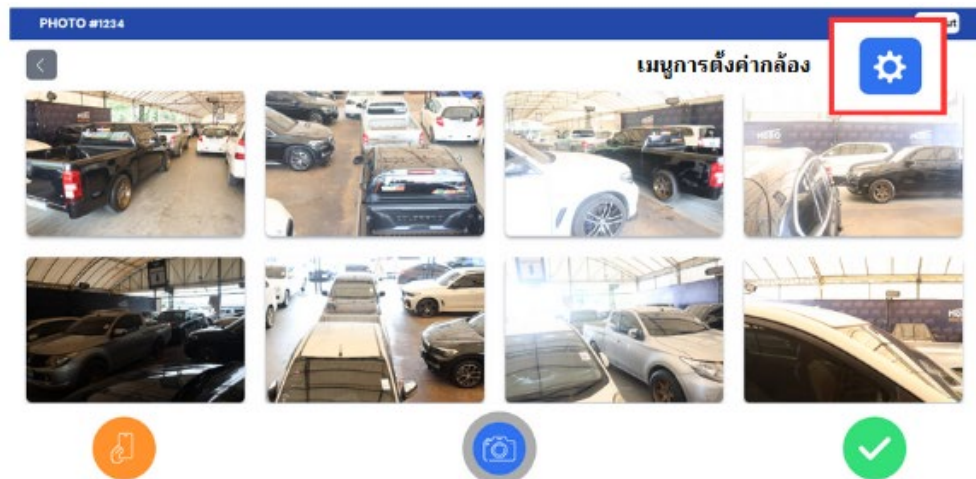


รูปที่ 3.4 คู่มือการใช้งานหน้า 3

ลบรูปภาพ

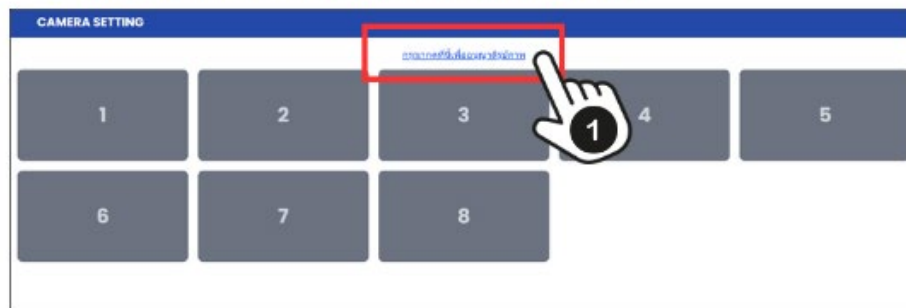


รูปที่ 3.5 คู่มือการใช้งานหน้า 4

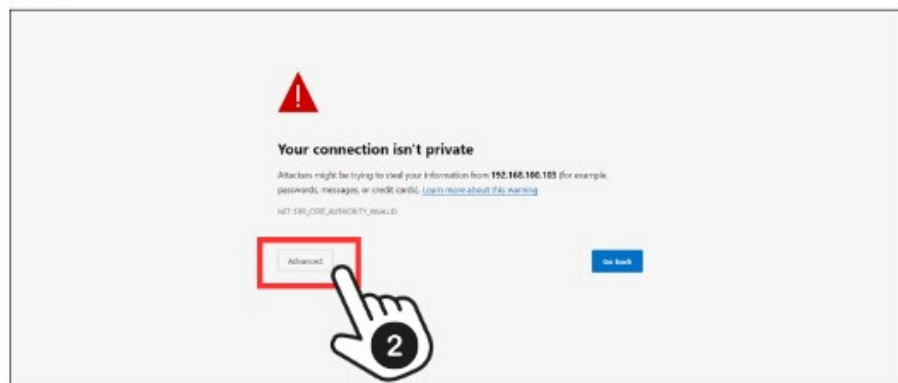


1 config camera

การเข้าตั้งค่ากล้องครั้งแรกของวัน ต้องอนุญาตกล้องก่อน ทุกตัว

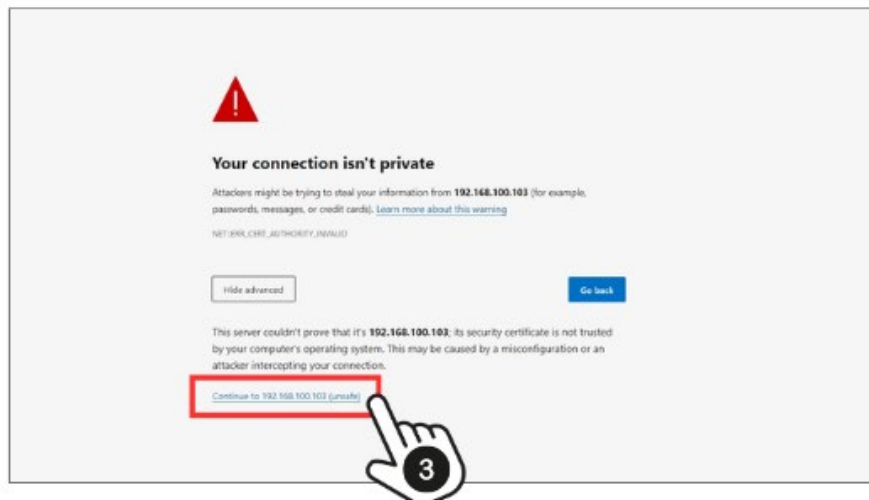


2 เลือก Advanced

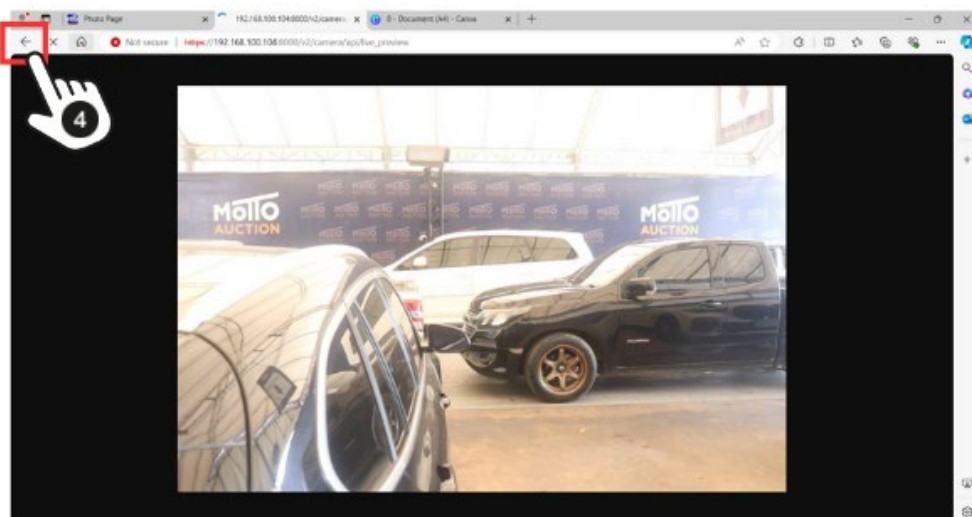


รูปที่ 3.6 คู่มือการใช้งานหน้า 5

3 เลือก Continue to 192.168.100.103 (unsafe)

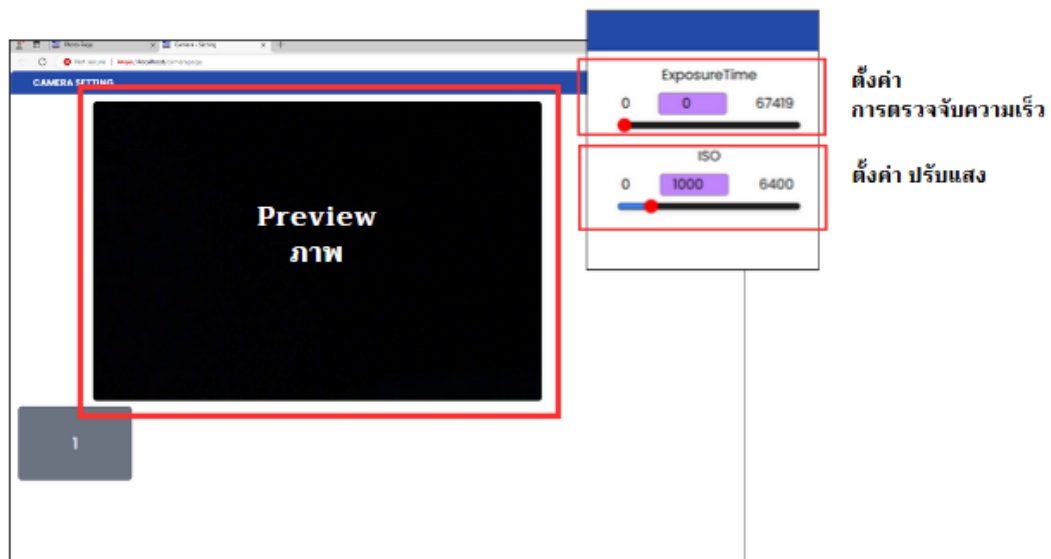


4 เลือก BACK



รูปที่ 3.7 คู่มือการใช้งานหน้า 6

5 การตั้งค่ากล้องติดกับตัวเครื่อง(IMX)



5 การตั้งค่ากล้อง DSLR

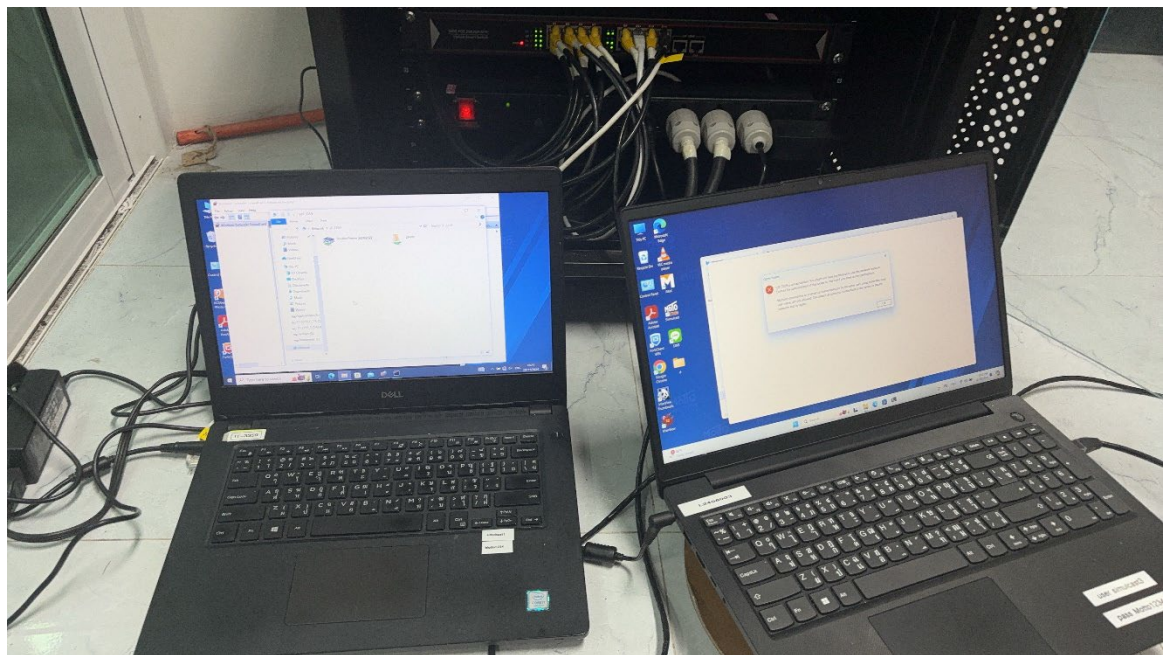


รูปที่ 3.8 คู่มือการใช้งานหน้า 7

3.3 การตั้งค่า ติดตั้ง และ บริการ



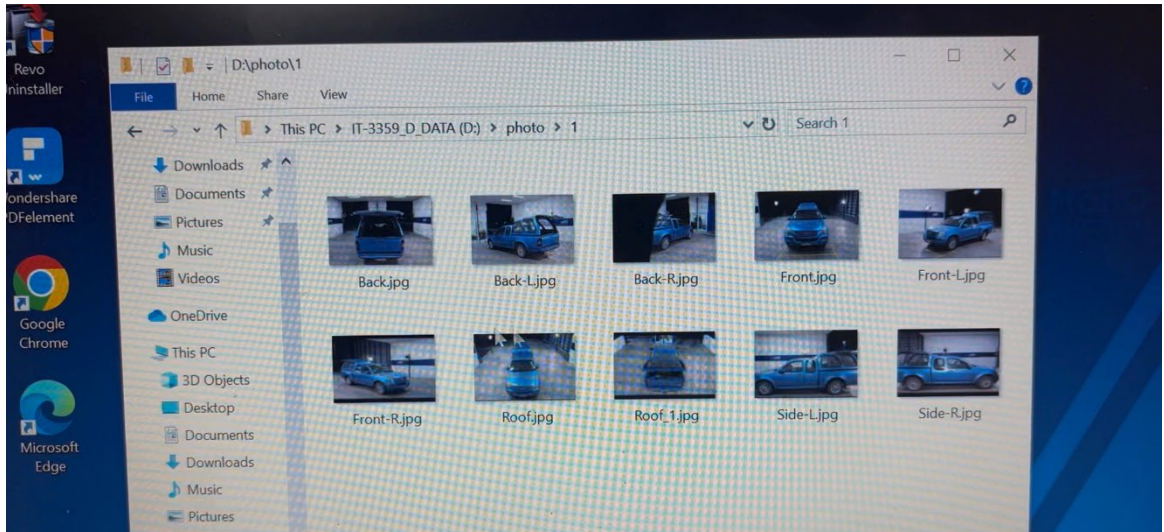
รูปที่ 3.9 การติดตั้งงาน 1



รูปที่ 3.10 การติดตั้งงาน 2



รูปที่ 3.11 การติดตั้งงาน 3



รูปที่ 3.12 การติดตั้งงาน 4

บทที่ 4

การวิจารณ์และสรุป

4.1 สรุปผลดำเนินงานโครงการ

จากการดำเนินโครงการระบบสั่งงานกล้องแบบหลายตัวให้ทำงานพร้อมกันพบว่าระบบสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยสามารถควบคุมกล้อง DSLR และ Pi Camera หลายตัวให้ถ่ายภาพพร้อมกันในมุมมองต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ ระบบสามารถตั้งค่าการทำงานของกล้องแต่ละตัว ส่งภาพขึ้น Cloud Server และสร้างแบบฟอร์มในการตั้งชื่อไฟล์ได้อย่างยืดหยุ่นระบบถูกพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการถ่ายภาพรถยนต์ด้วยมือถือซึ่งมีความไม่สม่ำเสมอ และใช้เวลานาน โดยระบบใหม่นี้สามารถลดเวลา เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของภาพถ่าย และลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบใช้เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ JavaScript สำหรับเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์, SQLite สำหรับจัดการฐานข้อมูลภายใน, GitLab สำหรับควบคุมเวอร์ชัน และ Visual Studio Code สำหรับพัฒนาโปรแกรม

ในกระบวนการพัฒนา ผู้จัดทำได้เรียนรู้ทั้งการวางระบบเครือข่ายภายใน การเชื่อมต่อระหว่าง Server, Raspberry Pi และอุปกรณ์มือถือ รวมถึงการออกแบบ UX/UI เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งทดลองติดตั้งระบบในสถานที่จริงหลายแห่ง และสามารถปรับปรุงจนระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์

4.2 สรุปปัญหาที่พบในโครงการ

4.2.1 มีปัญหาด้าน เวลาในการทำโปรเจกต์เนื่องจากทางบริษัทที่ฝึกสหกิจมีบุคลากรจำนวนน้อยทำให้มีการแทรกแซงจากหลายงานบ่อยๆ เวลาในการทำงานเหลือน้อยจนต้องตัดออกไปเป็นจำนวนมาก

4.2.2 ระบบฮาร์ดแวร์อยู่ในจุดที่ยังไม่ปลอดภัยมีบอร์ดอาจโดนฝนหรือมีการเปิดปิดบ่อย จนเกิดความเสียหายได้

4.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4.3.1 ควรมีการจัดตารางเวลาการพัฒนาและแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการกันเวลาเฉพาะสำหรับโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวนจากงานอื่น

4.3.2 ควรปรับปรุงจุดติดตั้งฮาร์ดแวร์ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น เพิ่มกล่องกันฝนหรือห้องควบคุมอุปกรณ์ พร้อมทั้งติดตั้งระบบ UPS หรือ Power Management เพื่อป้องกันการเปิด-ปิดระบบบ่อยครั้ง

4.4 แนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไป

4.4.1 พัฒนาอินเทอร์เฟซให้สามารถแสดงภาพตัวอย่างหรือ Preview จากกล้องแต่ละตัวแบบเรียลไทม์ เพื่อความมั่นใจก่อนกดถ่ายภาพจริง

4.4.2 เพิ่มฟีเจอร์การ Export ข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลระบบในรูปแบบ Excel หรือ PDF เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานหรือส่งต่อข้อมูล

4.4.3 เพิ่มระบบผู้ใช้งานแบบหลายระดับ พร้อมการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล

เอกสารอ้างอิง

- [1] Microsoft. (2024). Visual Studio Code Documentation. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://code.visualstudio.com/docs> [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]
- [2] SQLite. (2024). SQLite Documentation. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.sqlite.org/docs.html> [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]
- [3] GitLab. (2024). GitLab Documentation. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://docs.gitlab.com> [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]
- [4] W3Schools. (2024). SQL Tutorial. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.w3schools.com/sql/> [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]
- [5] Mozilla. (2024). JavaScript Guide - MDN Web Docs. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide> [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]
- [6] Node.js. (2024). About Node.js. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://nodejs.org/en/docs> [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]
- [7] GitHub. (n.d.). Example Projects Using JavaScript Technologies. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://github.com> [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]
- [8] OpenAI. (2025). ChatGPT: Language Model Assistant by OpenAI. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://chat.openai.com> [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]